

238 - Sistemas Neumáticos e Hidráulicos

Adecuación a las modalidades presencial y a distancia por Pandemia COVID-19

Objetivos: Reconocer elementos y sus aplicaciones, adquirir criterios de trabajo con sistemas con componentes Neumáticos e Hidráulicos: selección, cálculo, simbología, fallas, mantenimiento, seguridad, etc.

Día de Clases: Lunes de 15 a 20 hs.

- 1° a 4° Clases
- 5° Consulta

Profesor:

Julio A. Anzola

Temario:

- Presentación General
- Programa
- Objetivo - propuesta
- Elementos que lo componen
- Como surge el requerimiento
- Como se compone el sistema
- Oleohidráulica: Estudio de una caso

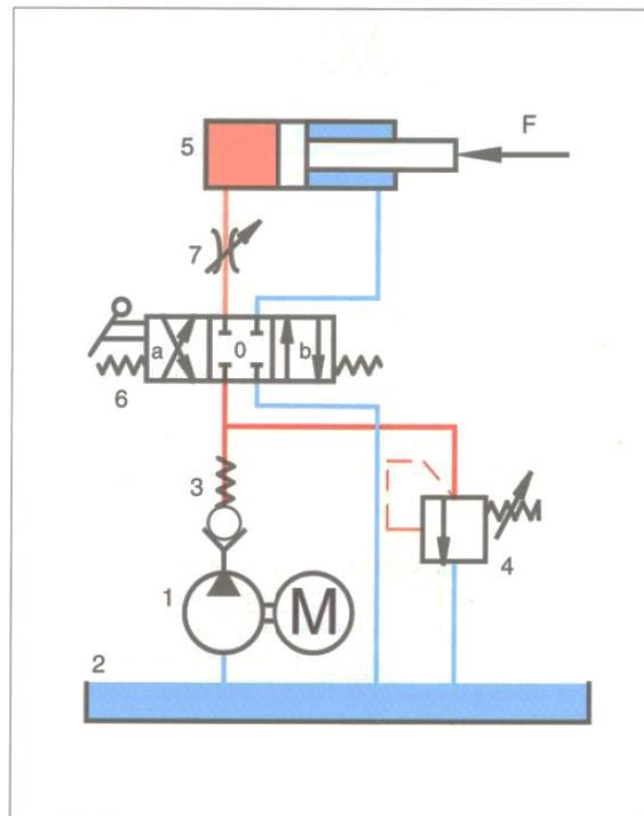
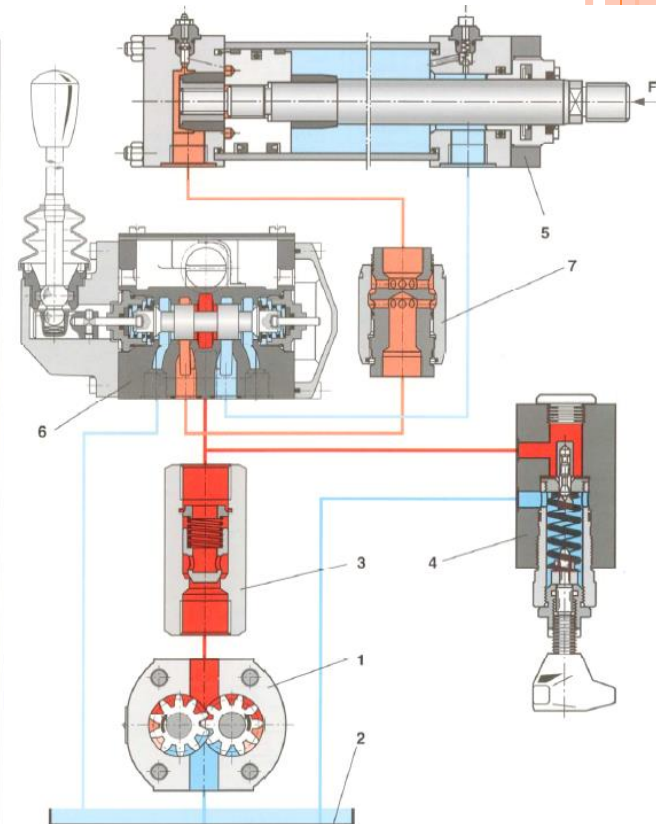


Fig. 1.20: Instalación hidráulica – Representación simbólica según DIN ISO 1219





Programa

UNIDAD 4: Fluido Oleohidráulico - Producción, acondicionamiento, distribución.

- A.** Exigencia a los fluidos oleohidráulicos. Selección. Preparación del aceite. Origen de la contaminación. Almacenamiento. Filtrado.
- B.** Tipos de bombas y motores.
- C.** Instalación oleohidráulica. Tratamiento del aceite.

UNIDAD 5: Cilindros hidráulicos.

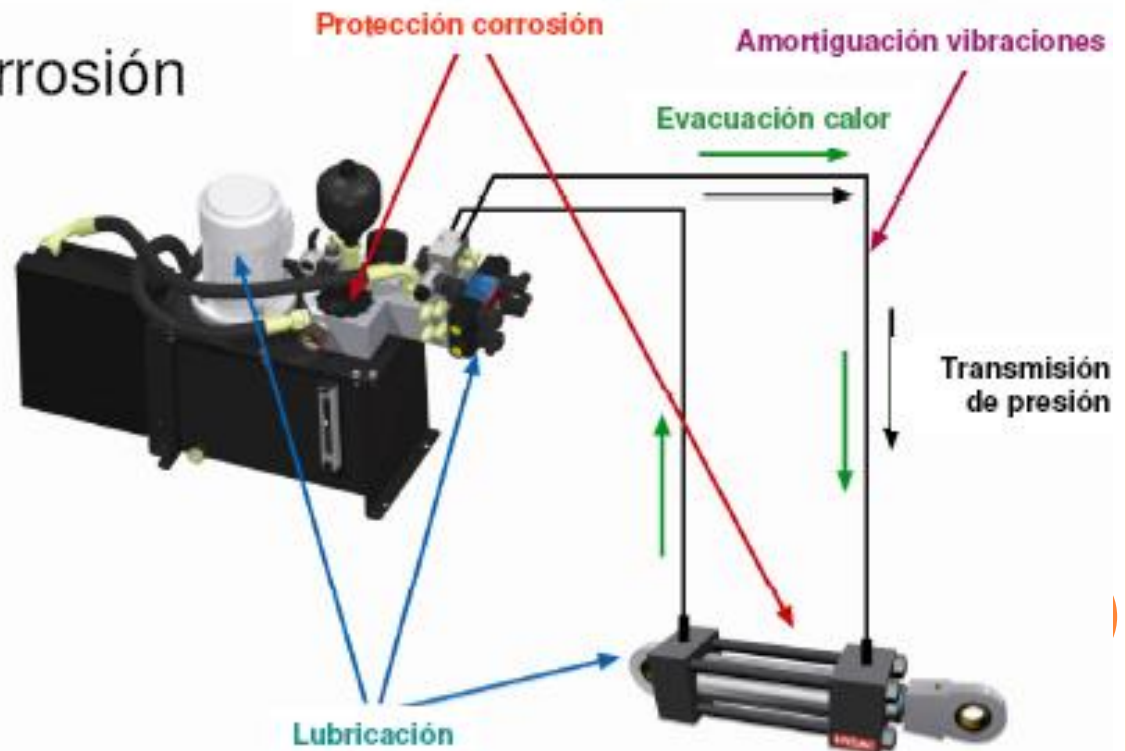
- A.** Tipo de cilindros. Cilindro simple y doble efecto.
- B.** Forma constructiva. Amortiguamiento fin de curso. Tipo de sellos. Medidas básicas y dimensionamiento. Pandeo en cilindros.

UNIDAD 6: Elementos de mando hidráulicos.

- A.** Válvulas direccionales. Función y representación. Interpretación de símbolos. Descripción. Accionamiento eléctrico, mecánico, manual, fluídico (hidráulico o neumático).
- B.** Válvulas de presión. Válvulas de flujo. Tuberías de interconexión, conectores y accesorios.
- C.** Regulación de velocidad. Control de fuerza, velocidad y parada. Parámetros de diseño de sistemas hidráulicos.
- D.** Circuitos hidráulicos básicos y sus componentes: reservorio, bombas, acumulador, válvulas, tuberías de interconexión y actuador. Estudio de casos.

Las **funciones mas importantes** del fluido hidráulico son:

- transmisión de energía
- lubricación de los componentes
- evacuación de calor
- amortiguación de vibraciones-oscilaciones
- protección contra corrosión





Aceite Hidráulico

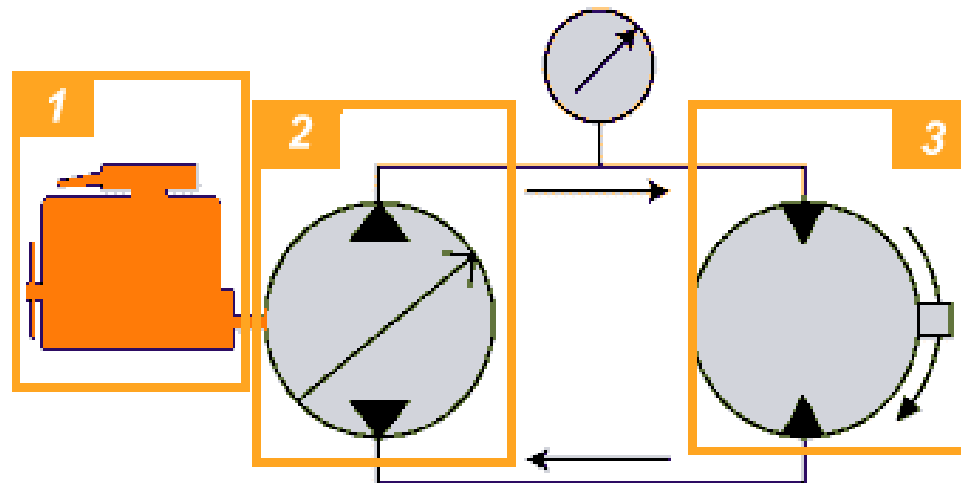
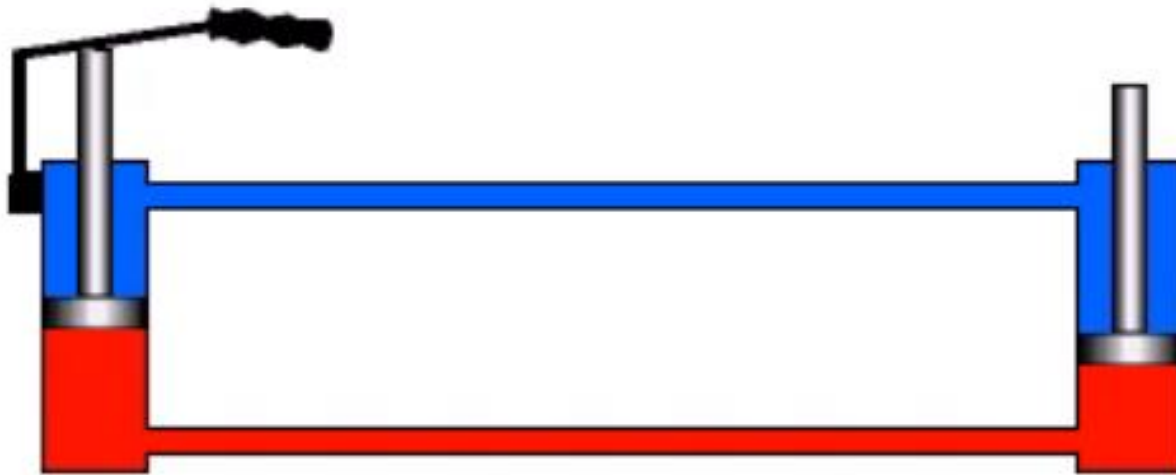
- Funciones fundamentales:
 - Transmisión de potencia
 - Lubricación de piezas móviles
 - Disipación del calor
 - Protección contra la corrosión
- Otras cualidades:
 - Impedir oxidación
 - Impedir formación de impurezas; picaduras, lodo, goma, etc.
 - Desemulsibilidad
 - Reducir la formación de espuma

Aceite = base + aditivos



Trasferencia de energía

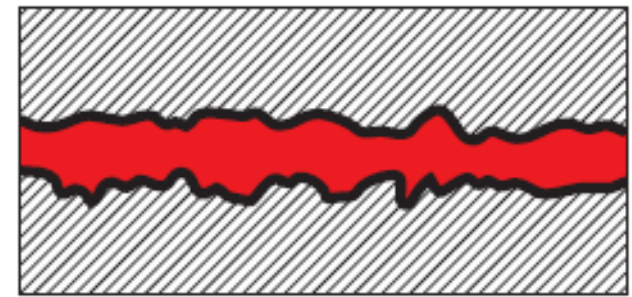
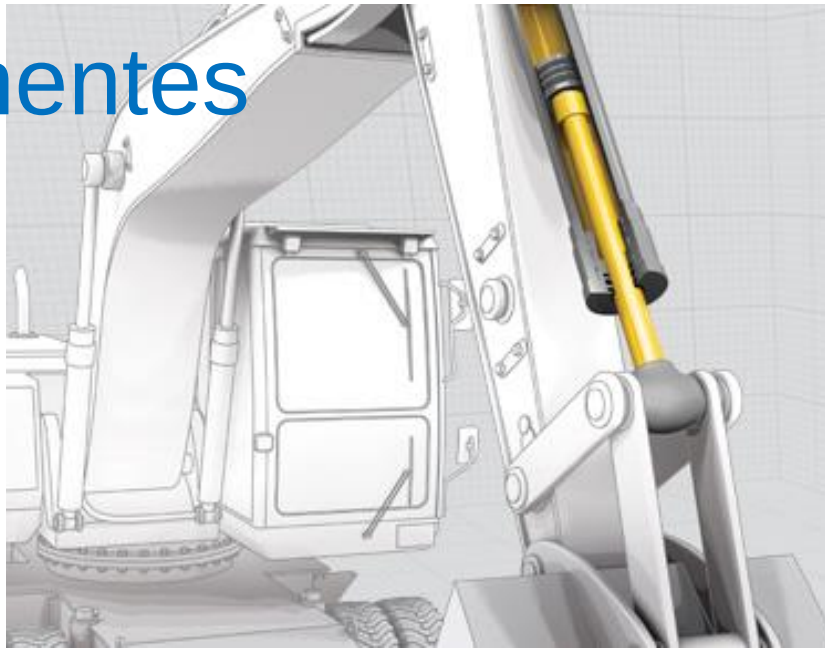
El fluido hidráulico transfiere la energía desde el lado de entrada hacia el lado de salida, debido a que el fluido es básicamente no comprimible.



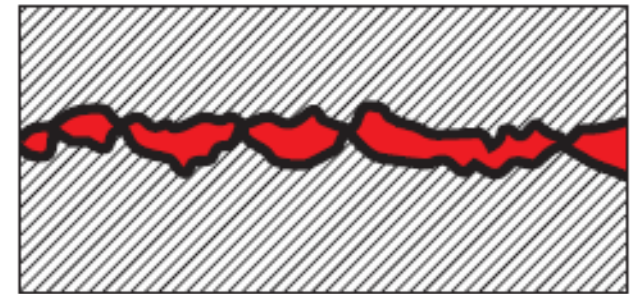
- 1- Motor eléctrico
- 2- Bomba hidráulica
- 3- Motor hidráulico



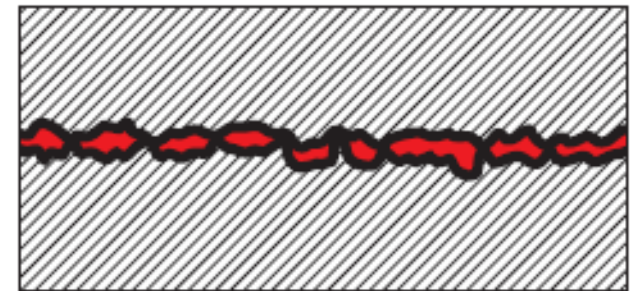
Lubricación de componentes



a) Lubricación total
Las superficies están separadas totalmente por una película portante de aceite



b) Lubricación parcial
Tanto la película de aceite portante como la capa límite tienen importancia



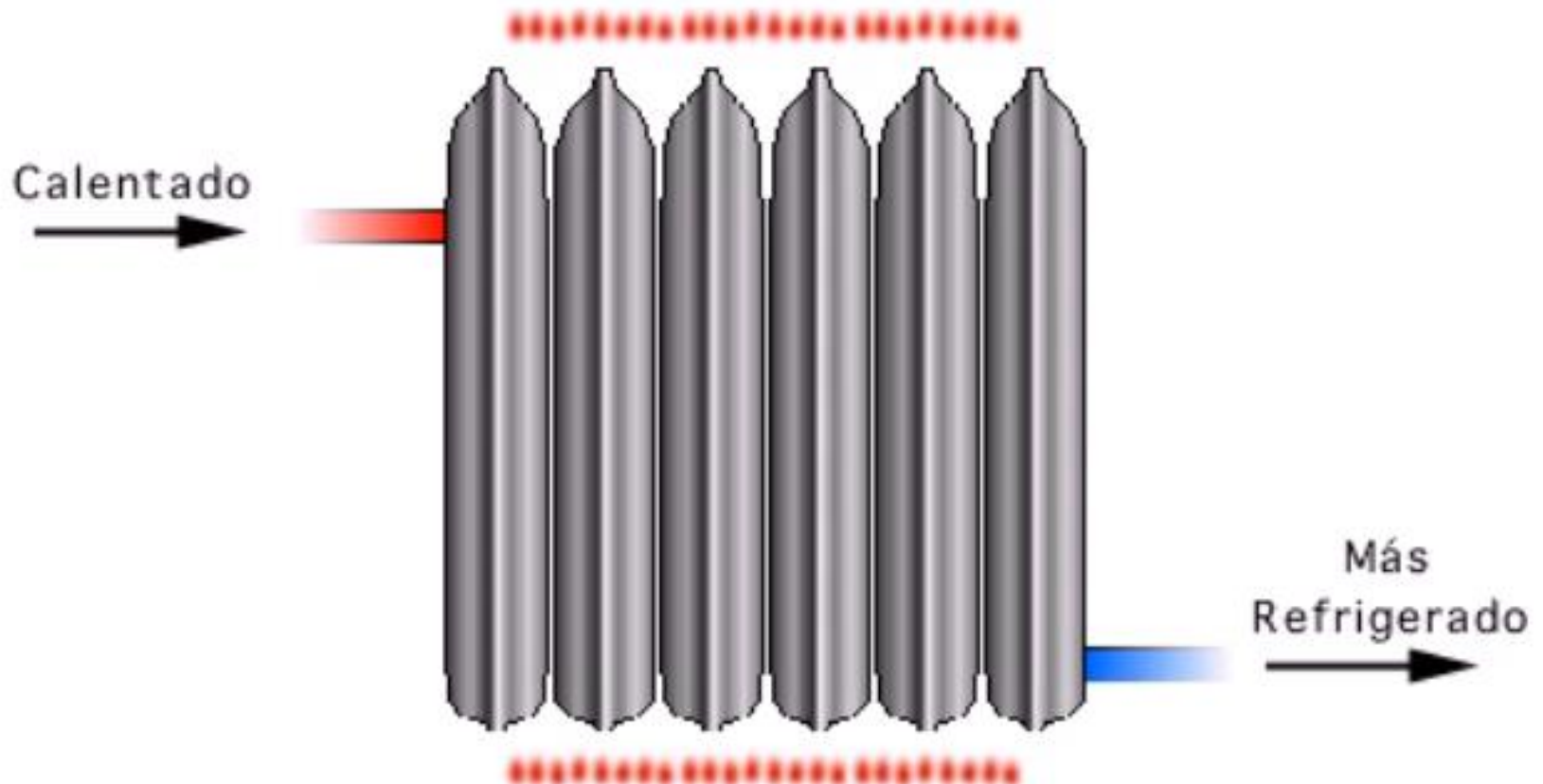
c) Lubricación límite
El comportamiento depende en primera línea de las cualidades de la capa límite



■ Capa límite ■ Película lubricante

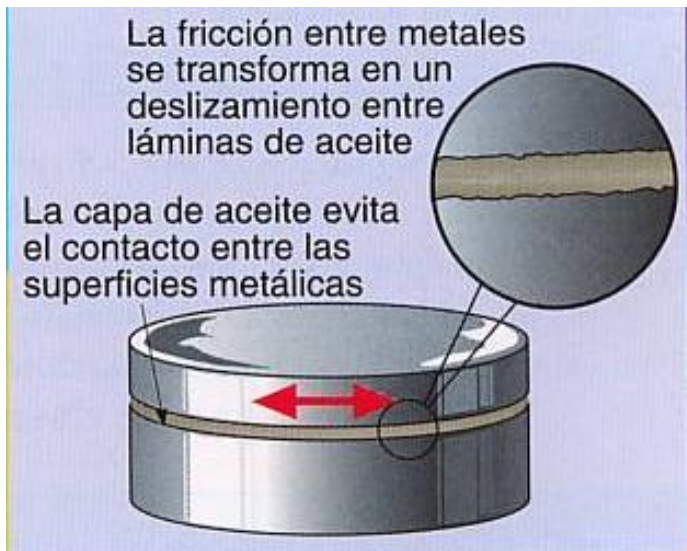
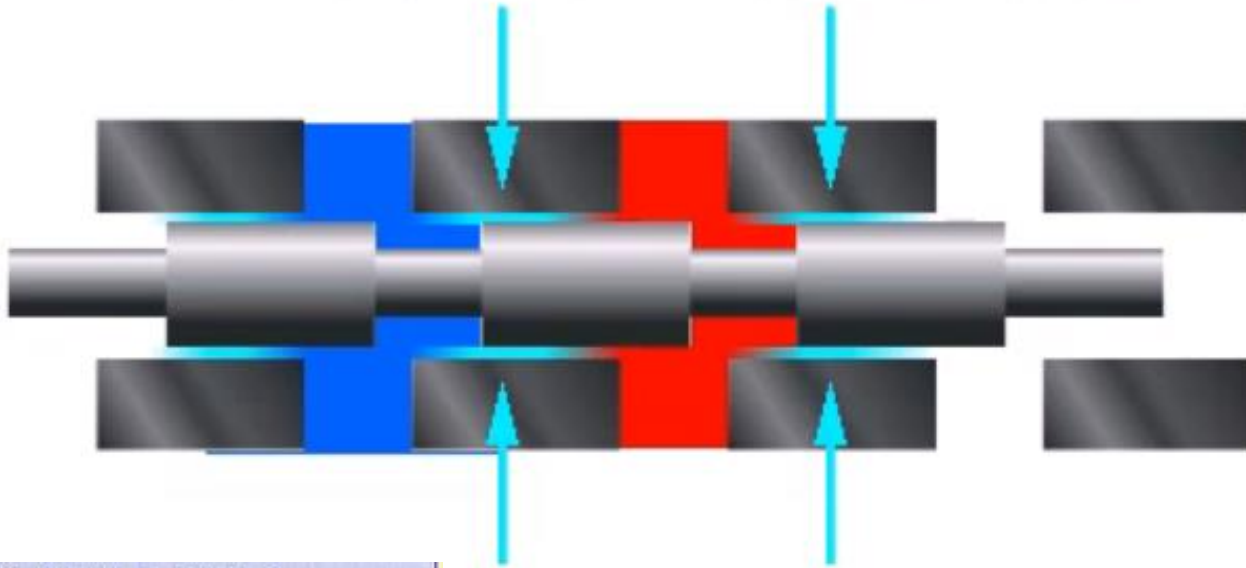
Trasferencia de calor

El fluido calentado entra e irradia su energía hacia afuera, dejando el sistema más refrigerado.



Sellador

El fluido hidráulico entre la pared y el pistón actúa como sellador debido a su viscosidad.



Si el aceite tiene una viscosidad adecuada se podrá evitar que las imperfecciones de las superficies metálicas entren en contacto.



Amortiguamiento de vibraciones



$dV = 0.7\%$ cada 100 bar

Aceite de calidad inferior $dV = 1\%$ cada 100 bar

Por ejemplo:

para cilindro con diámetro de pistón 200mm y carrera de 4000 mm:

superficie $A = 314 \text{ cm}^2$

Presión de trabajo $p = 200 \text{ bar}$

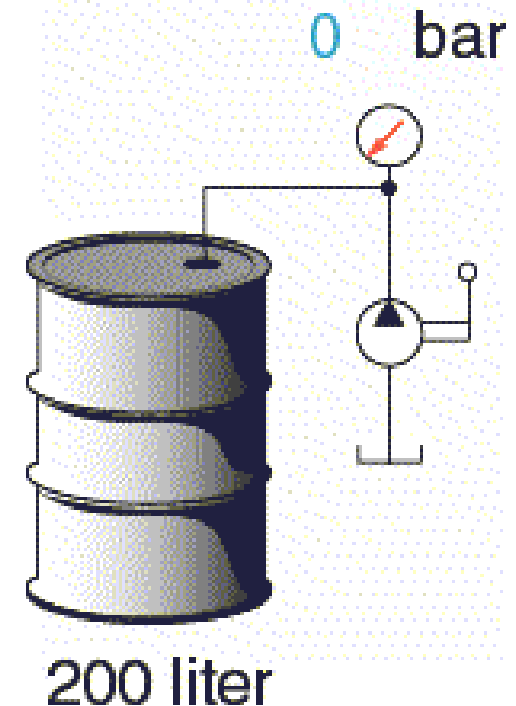
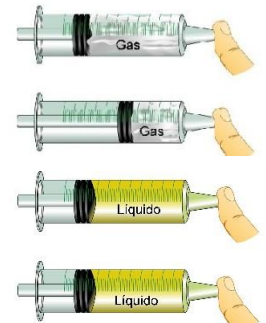
Volumen del cilindro $V = 314 \times 400 = 125\,600 \text{ cm}^3$

$dV (200\text{bar}) = 125600 \text{ cm}^3 \times 1\% \times 2 = 2512 \text{ cm}^3$

Diferencia de posición del vástago:

$dL = 2512 \text{ cm}^3 / 314 \text{ cm}^2 = 8 \text{ cm}.$

El cilindro oscilara entre 4000 mm y 3920 mm

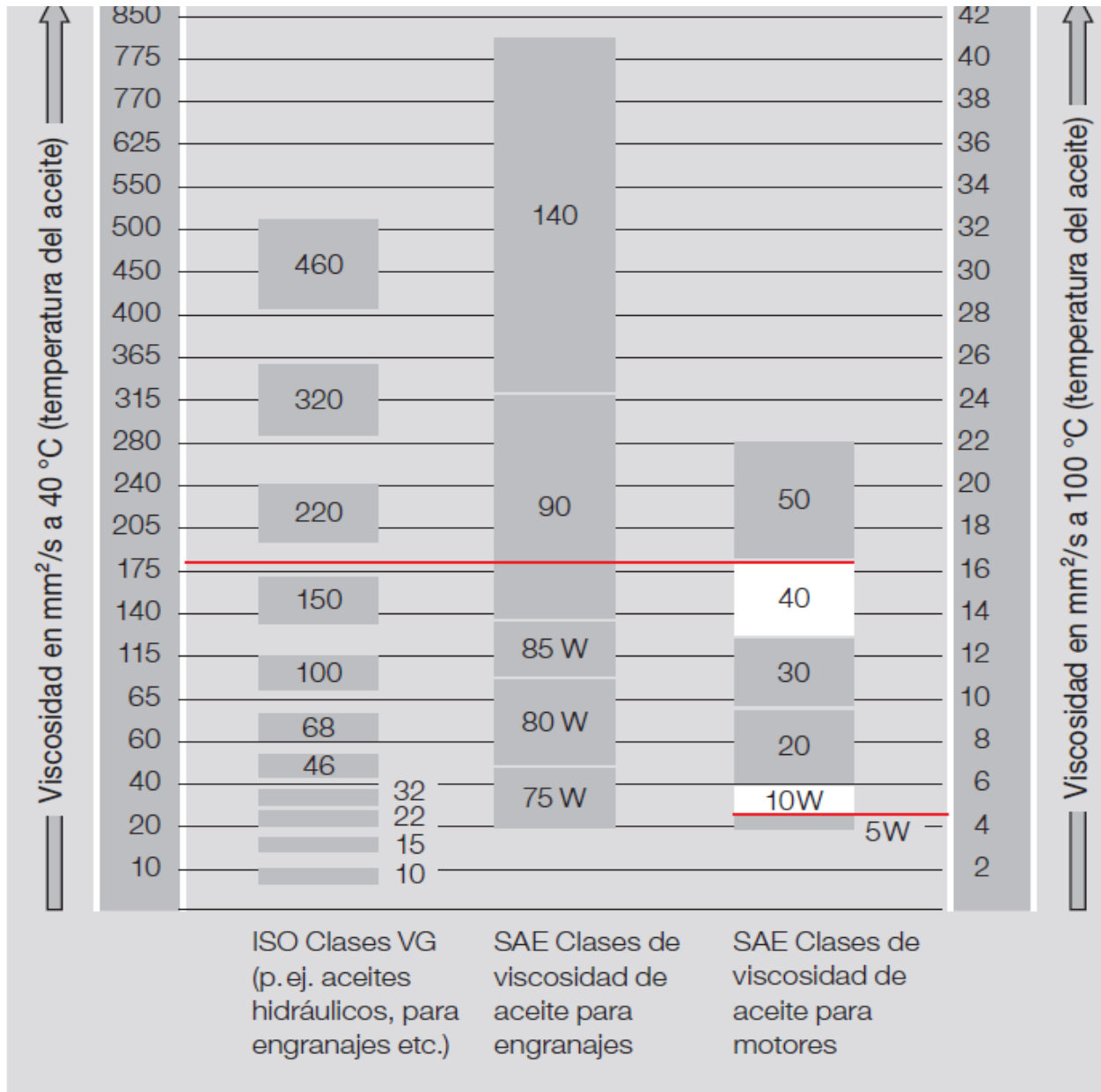


Norma ISO así como la DIN 51524

Clase de viscosidad	Viscosidad cinemática (mm ² /s) a 40 °C	
	Máxima	Mínima
ISO VG 10	9	11
ISO VG 22	19,8	24,2
ISO VG 32	28,8	35,2
ISO VG 46	41,4	50,6
ISO VG 68	61,2	74,8
ISO VG 100	90	110

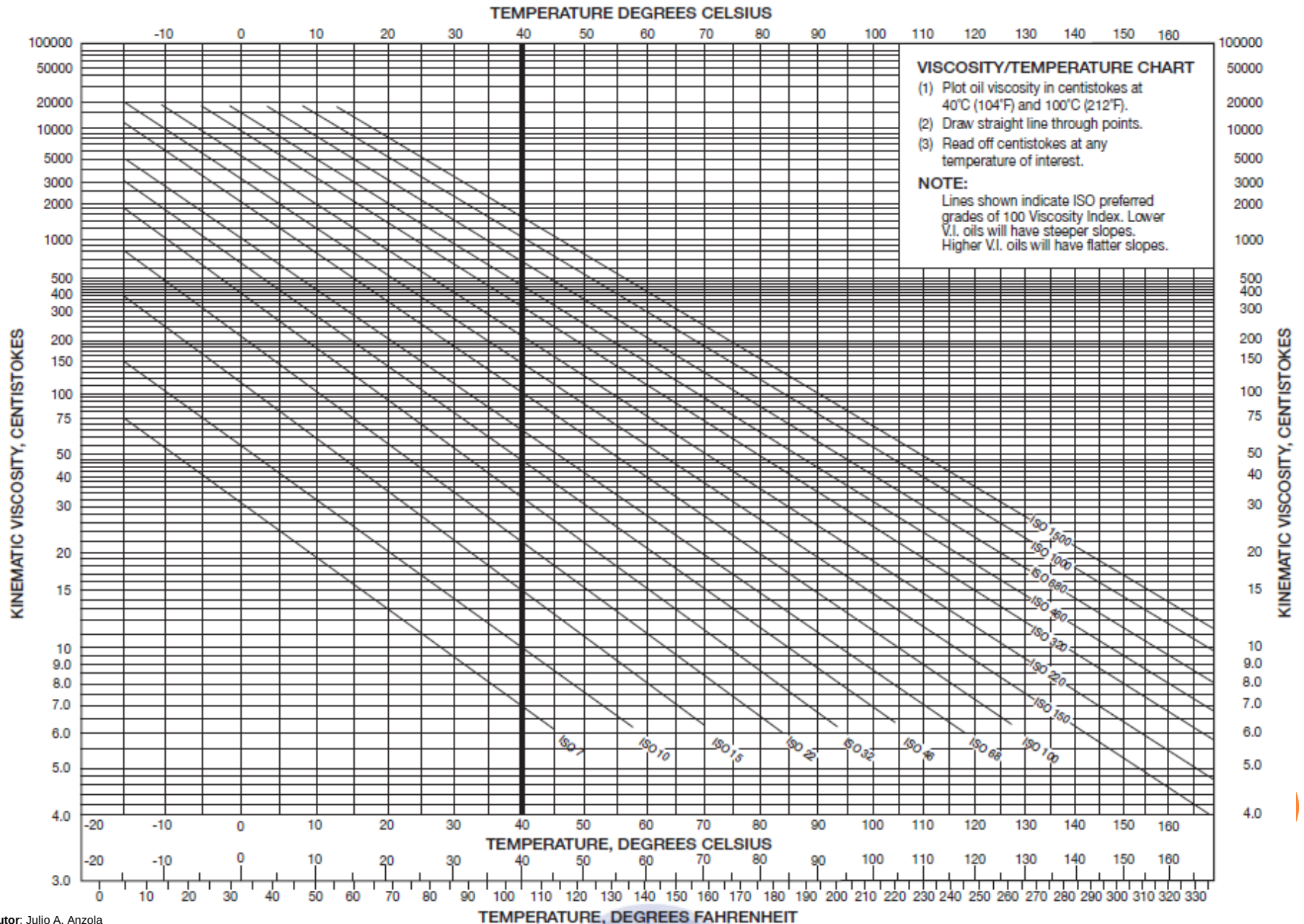


Equivalencia entre clase SAE e ISO-VG

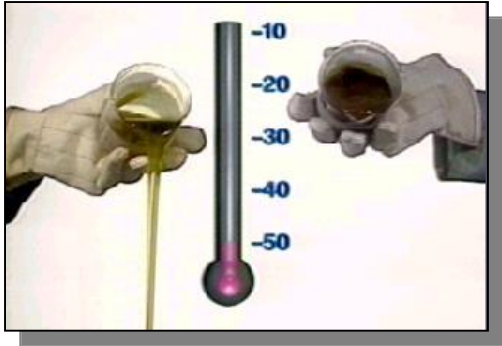


Viscosidad en centistoke (mm²/s) en función de la temperatura del aceite

Viscosidad - Temperatura



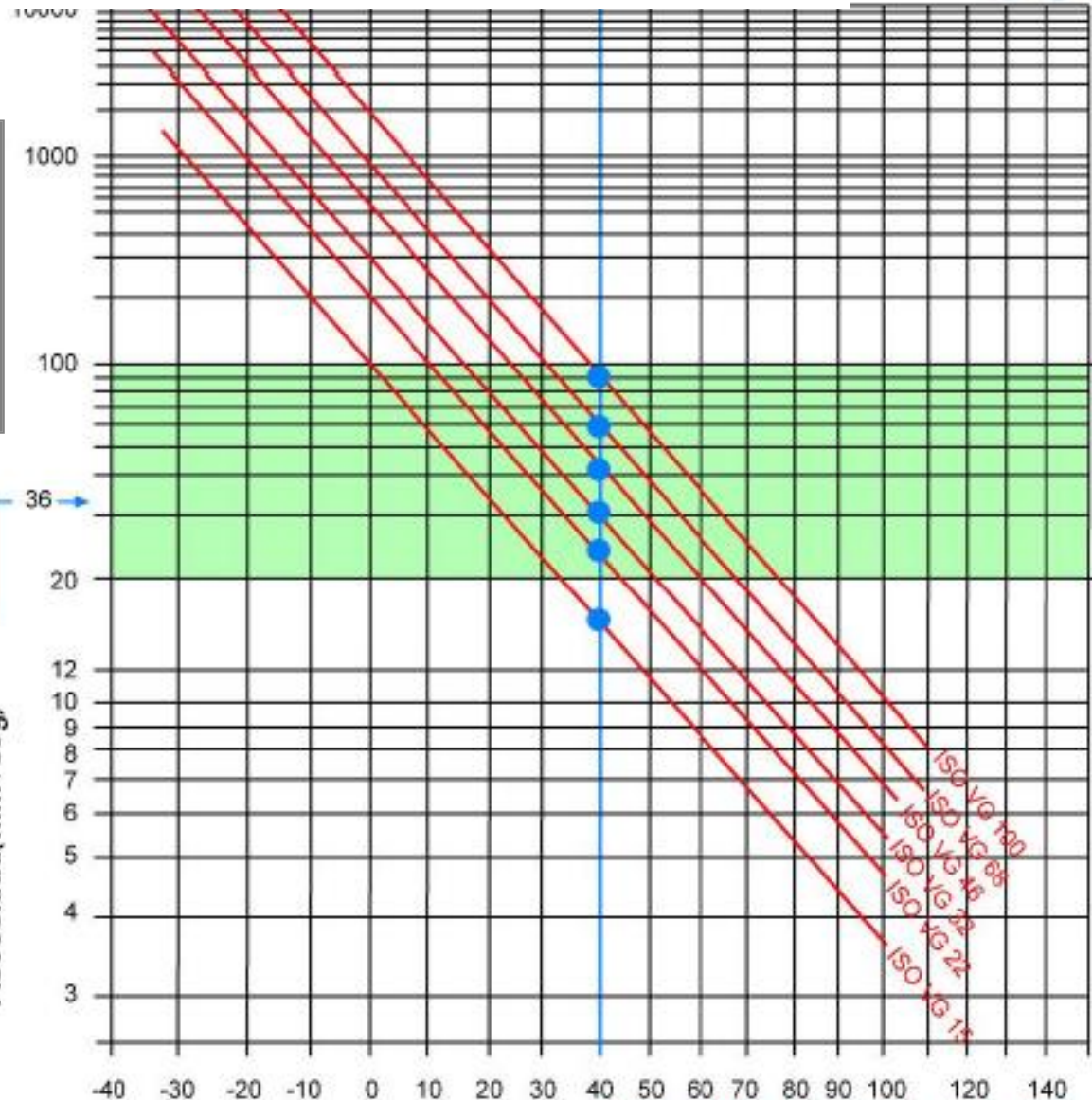
Viscosidad - Temperatura



Punto de trabajo ideal



Viscosidad (mm²/seg)



Temperatura (grados C)

Temperatura de referencia para clases ISO de viscosidad

Admisible corto tiempo, arranque frío (cavitación)

Máximo admisible

Recomendado para trabajo continuo

Mínimo admisible, falta lubricación

Origen de la Contaminación

1. Limpieza técnica en el montaje

2. Tanque no hermético

3. Filtro de aire

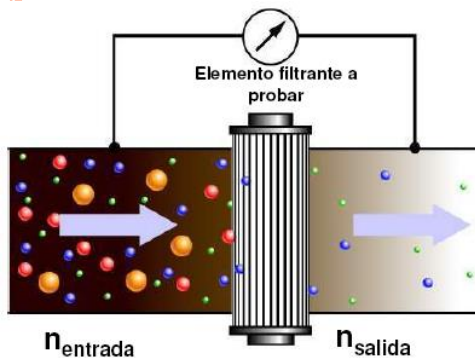
4. Aceite nuevo

5. Desgaste de componentes

6. Limpieza de tuberías y mangueras

7. Lugares con sellos

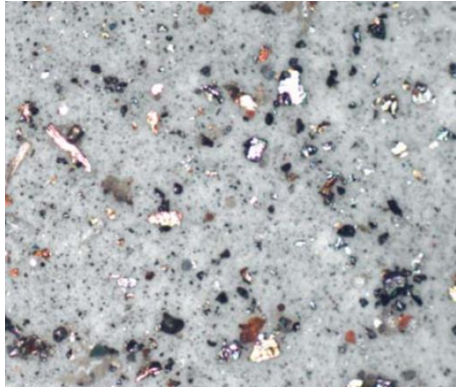
8. Reparaciones



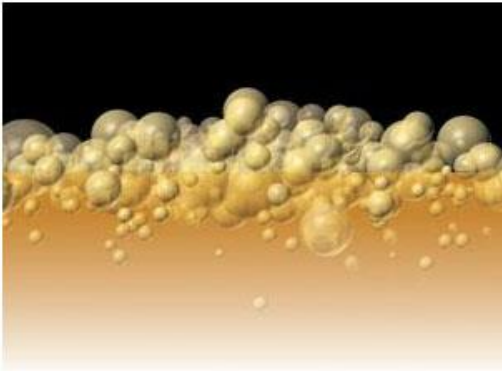
Autor: Julio A. Anzola



TIPOS DE CONTAMINACIÓN



SOLIDA, por ejemplo: escoria, partículas de óxido, fibras,.....



GASEOSA, por ejemplo: burbujas de aire



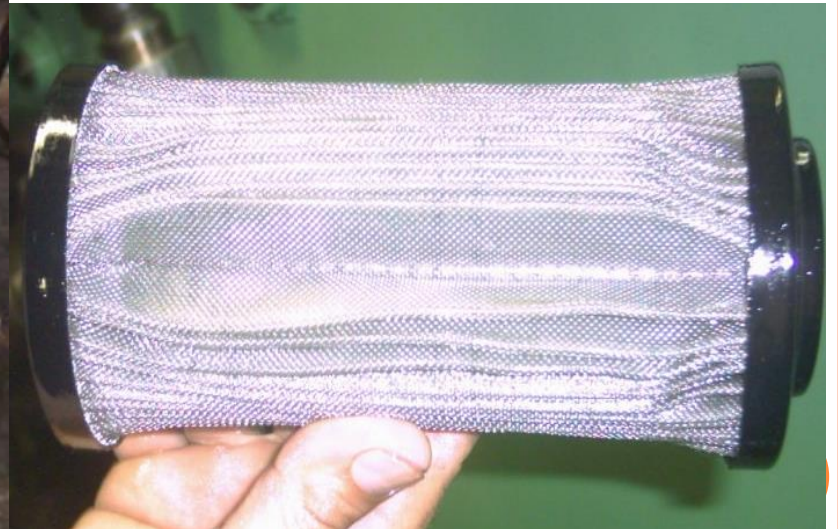
LÍQUIDA, por ejemplo: entrada de agua, condensación, intercambiador roto,....



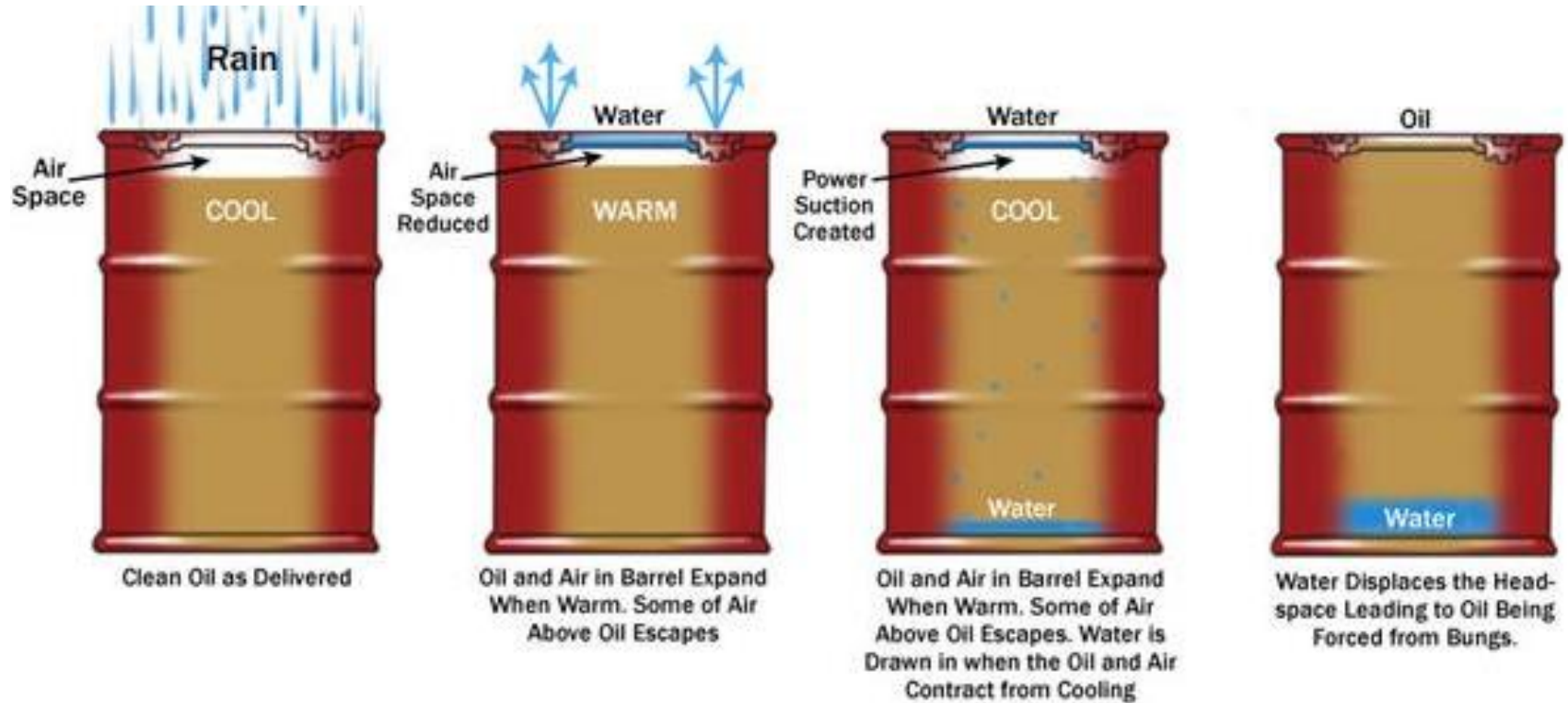
Filtrado Inicial



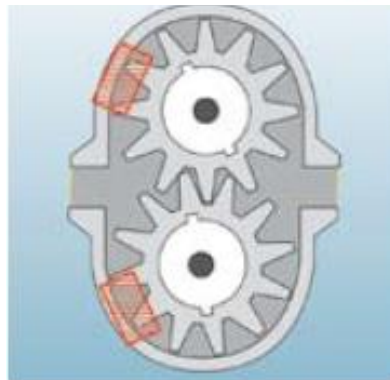
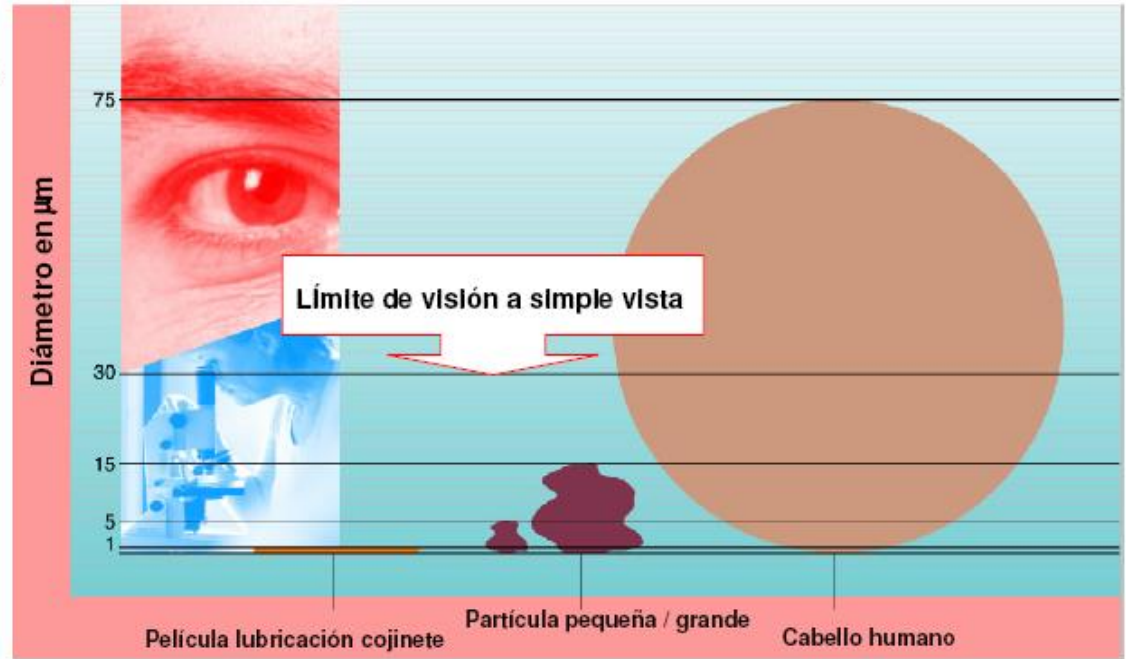
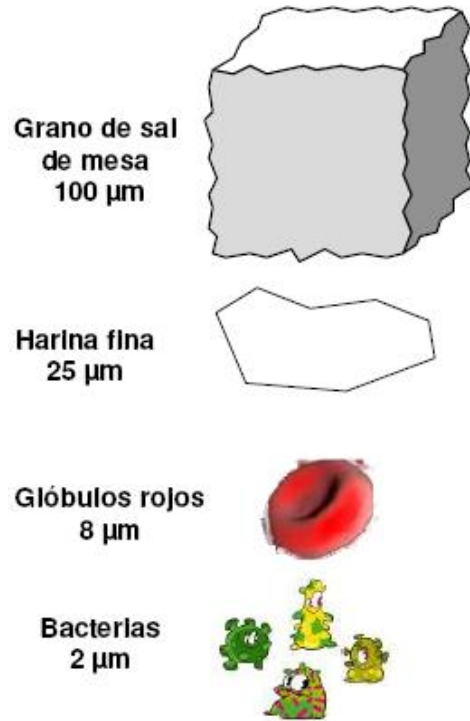
Filtrado Inicial



Almacenamiento de Aceites al aire libre



¿comparación de dimensión de partícula?



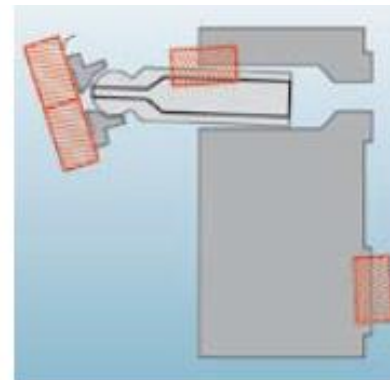
Gear pump
Dynamic clearance

Tooth to side panel: 0.5-5 μm
Tooth point to housing: 0.5-5 μm



Vane pump
Dynamic clearance

Vane rim: 5-13 μm
Vane duct: 0.5-1 μm



Piston pump
Dynamic clearance

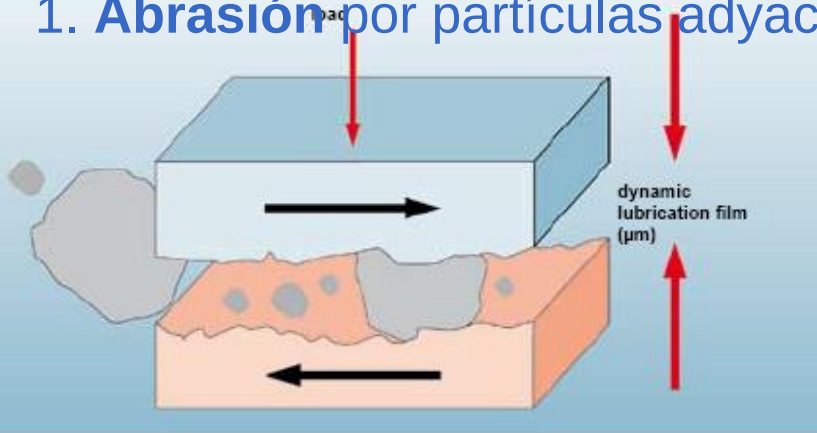
Piston to bore: 5-40 μm
Valve plate to cylinder: 0.5-5 μm

Daños en bombas



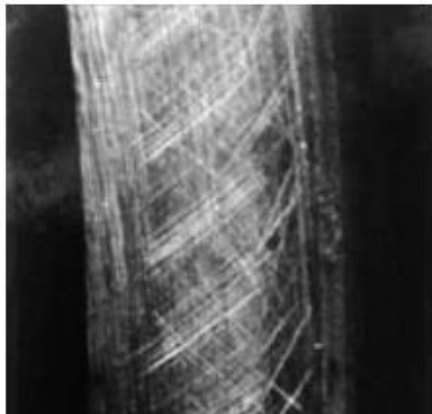
¿qué tipo de desgaste hay?

1. Abrasión por partículas adyacentes entre superficies en movimiento.



Efectos de la abrasión:

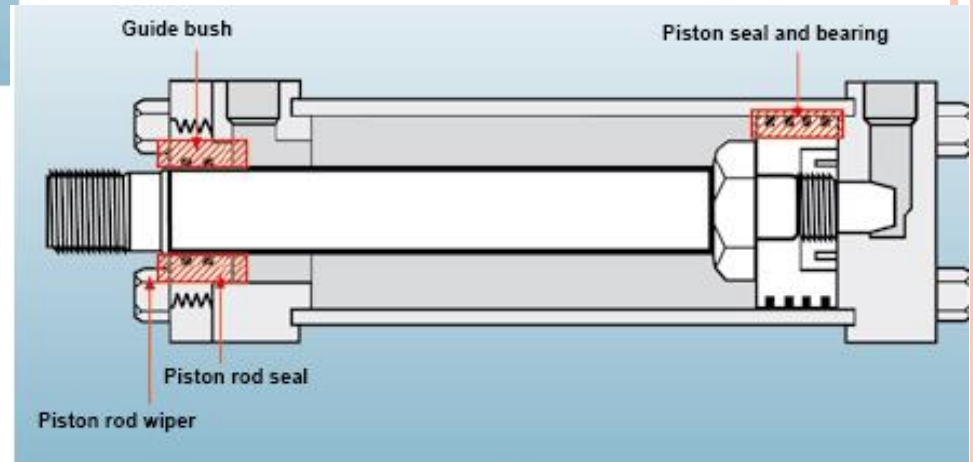
- Cambios en las tolerancias.
- Las fugas.
- Reducción de la eficiencia.
- Las partículas producidas en el sistema crear más desgaste.



Effects of abrasion:

- Changes to tolerances
- Leakages
- Reduced efficiency
- Particles produced in the system create more wear!

Abrasion caused by foreign bodies



Damaged cylinder piston

Abrasión en cilindros

Fugas externas de aceite en guía desgaste

La pérdida de la guías de alineación

Desgaste de los sellos del pistón

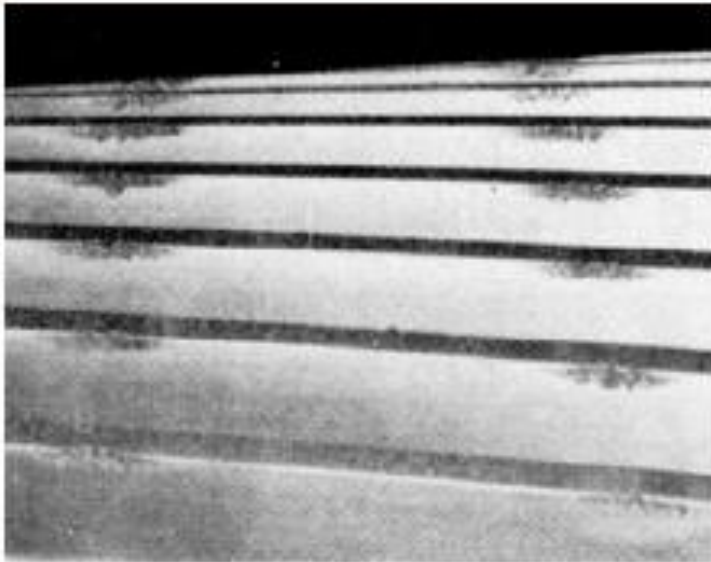
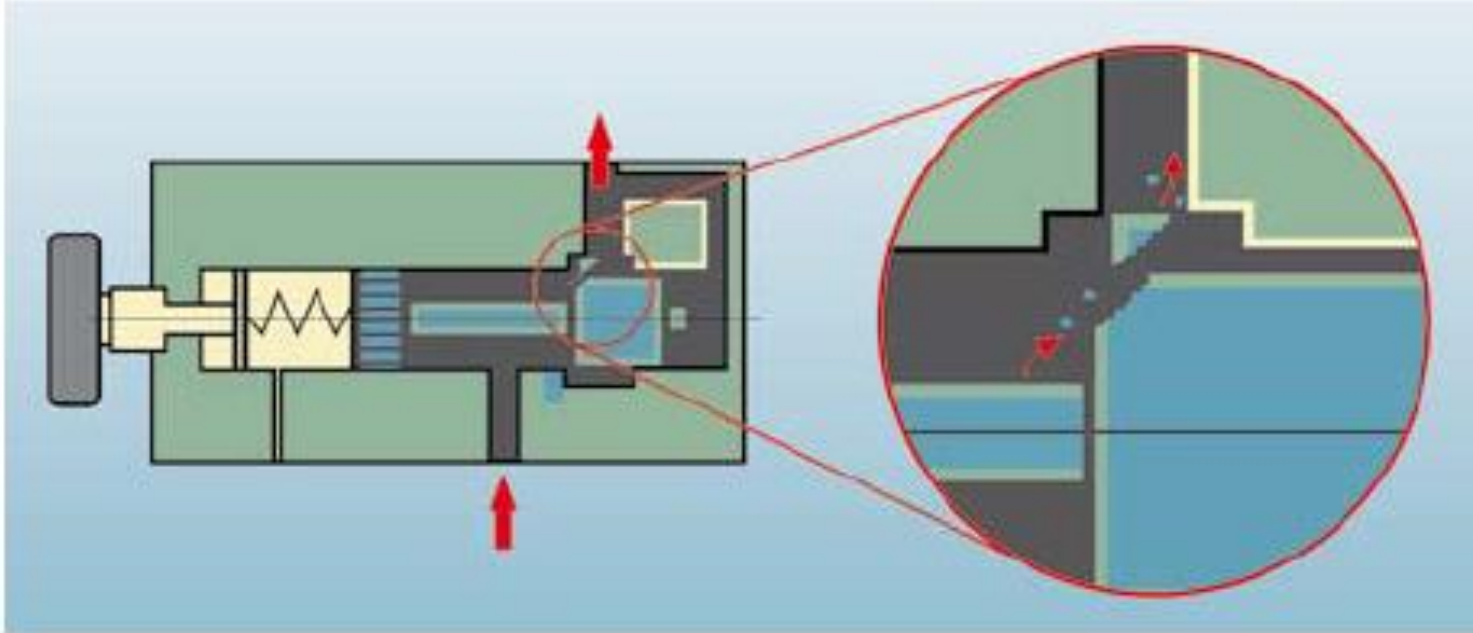
La pérdida de la velocidad del cilindro

La pérdida de la capacidad de retención

Desgaste de los cojinetes del pistón y vástago

¿qué tipo de desgaste hay?

2. Erosión por las partículas y por la velocidad alta del fluido.

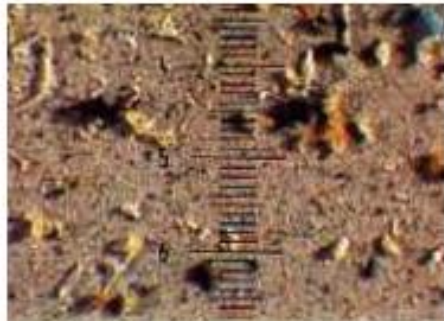


La alta velocidad del fluido fuerza a las partículas existentes a chocar contra las esquinas y los bordes del sistema.

Otras partículas gruesas y finas por lo tanto se separe de la superficie y hay un ataque gradual de las superficies en el sistema.

Erosión daños en la rueda dentada

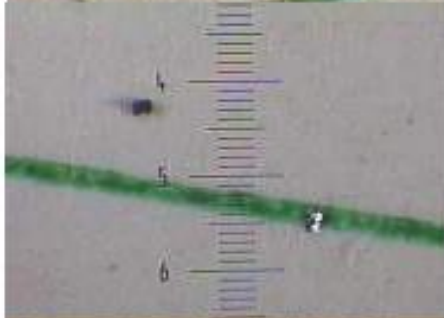
Origen de la contaminación SOLIDA



Arena



Fibras



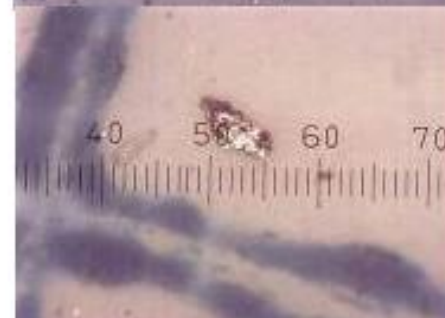
Perlas de soldadura



Productos resultantes de oxidación



Partículas metálicas



Oxido



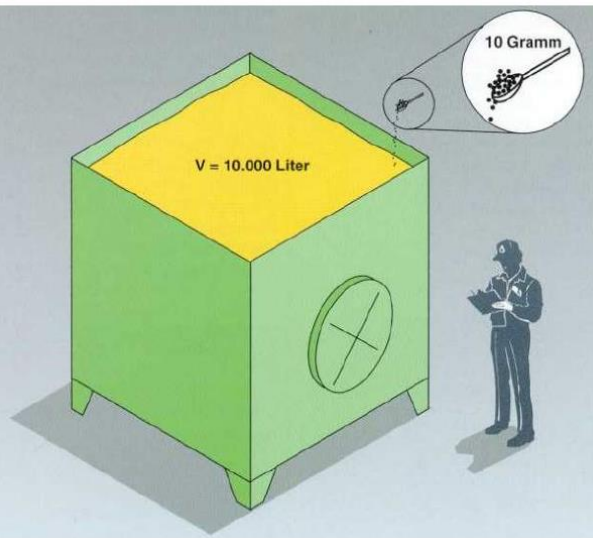
Partículas de goma



Partículas de pintura

Origen de la contaminación - Filtrado

Contaminación clase ISO 17 / 14 / 11



Tecnologia Hidráulica Industrial

Fluidos e filtros hidráulicos

- Limpeza do fluido requerida para componentes hidráulicos típicos

Componentes	Código ISO
Controle de servoválvulas	17 / 14 / 11
Válvulas proporcionais	18 / 15 / 12
Bombas / motores de palheta e pistão	19 / 16 / 13
Válvulas de controle direcional e pressão	19 / 16 / 13
Bombas e motores de engrenagem	20 / 17 / 14
Fluido novo não usado	21 / 18 / 15

Origen de la contaminación - Filtrado



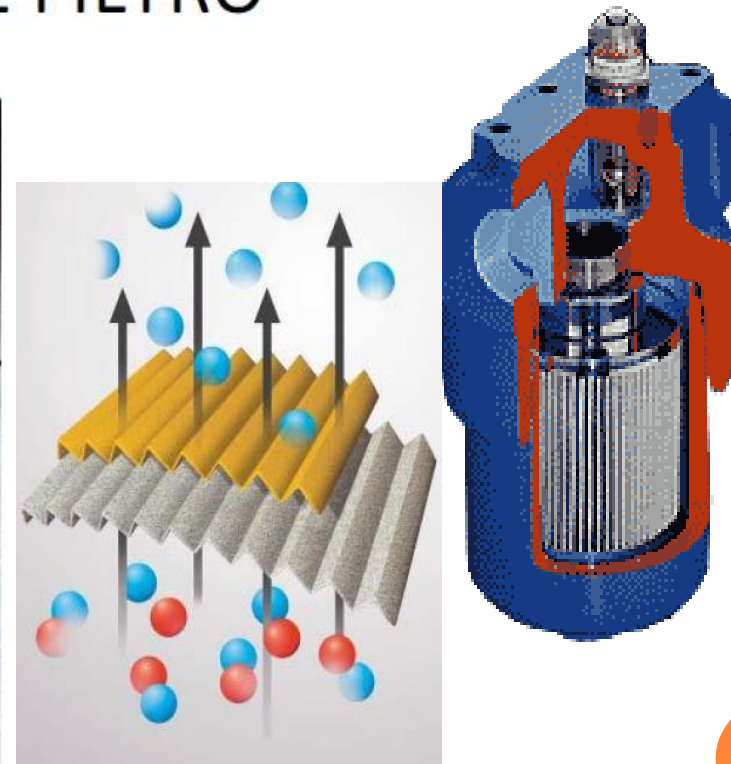
YOUR ADVANTAGE IN AN INDUSTRIAL WORLD

Particles content in industrial oils: NAS & ISO standardization

NAS 1638	4	5	6	7	8	9	10	11
ISO 4406-1999	15/13/10	16/14/11	17/15/12	18/16/13	19/17/14	20/18/15	21/19/16	22/20/17

SELECCIÓN DE LA FINURA DE FILTRO

Componentes hidráulicos	Clase de pureza según		finura de filtro absoluta recomen- dada en μm
	NAS 1638	ISO DIS 4406	
Bombas de engranajes	10	19/16	20
Cilindros	10	19/16	20
Válvulas direccionales	10	19/16	20
Válvulas de seguridad	10	19/16	20
Válvulas estranguladoras	10	19/16	20
Bombas de pistones	9	18/15	10
Bombas de paletas	9	18/15	10
Válvulas de presión	9	18/15	10
Válvulas proporcionales	9	18/15	10
Servoválvulas	7	16/13	5
Servocilindros	7	16/13	5



muestra de membranas para contaminantes de aceites



muestra de membranas para contaminantes de aceites



Origen de la contaminación - Filtrado

ISO 17/15/13

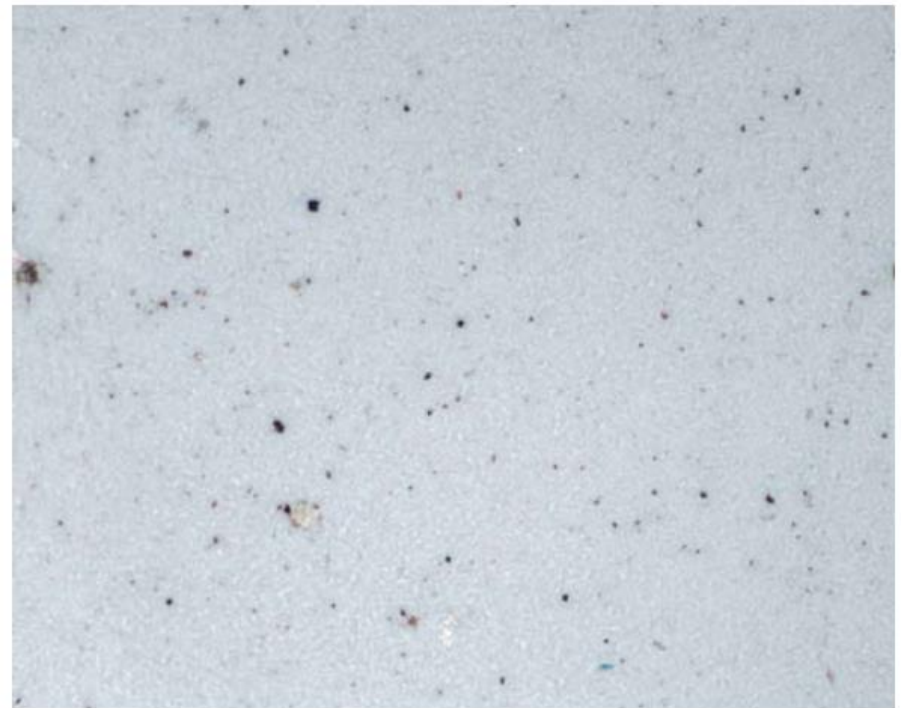
(NAS 1638: class 6)



Particle size		
$\geq 4 \mu\text{m(c)}$	$\geq 6 \mu\text{m(c)}$	$\geq 14 \mu\text{m(c)}$
Particle count		
64.000 to 130.000	16.000 to 32.000	4.000 to 8.000

ISO 18/16/13

(NAS 1638: class 7)

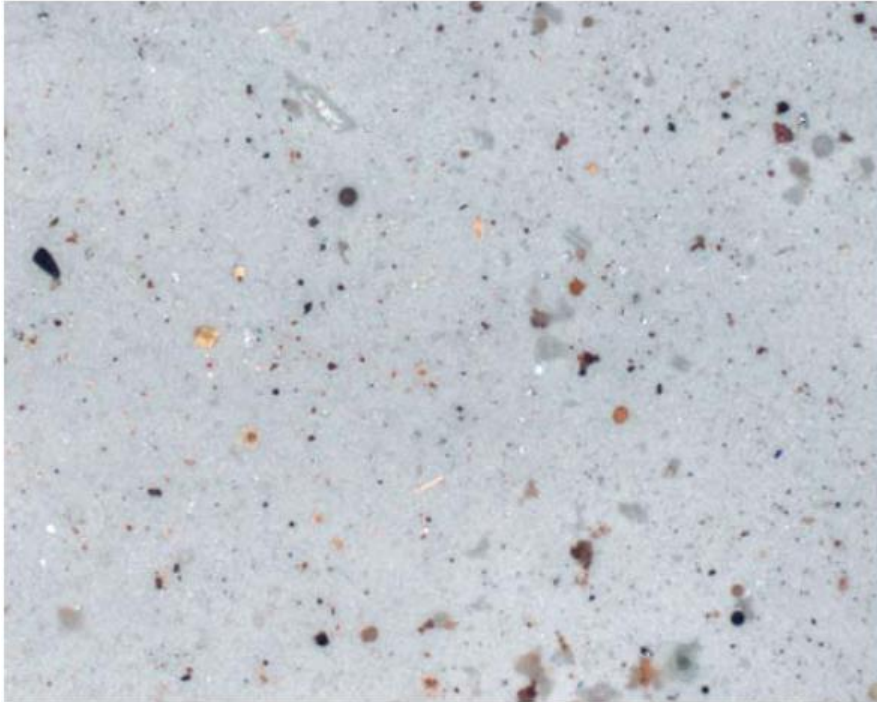


Particle size		
$\geq 4 \mu\text{m(c)}$	$\geq 6 \mu\text{m(c)}$	$\geq 14 \mu\text{m(c)}$
Particle count		
130.000 to 250.000	32.000 to 64.000	4.000 to 8.000

Origen de la contaminación - Filtrado

ISO 19/17/14

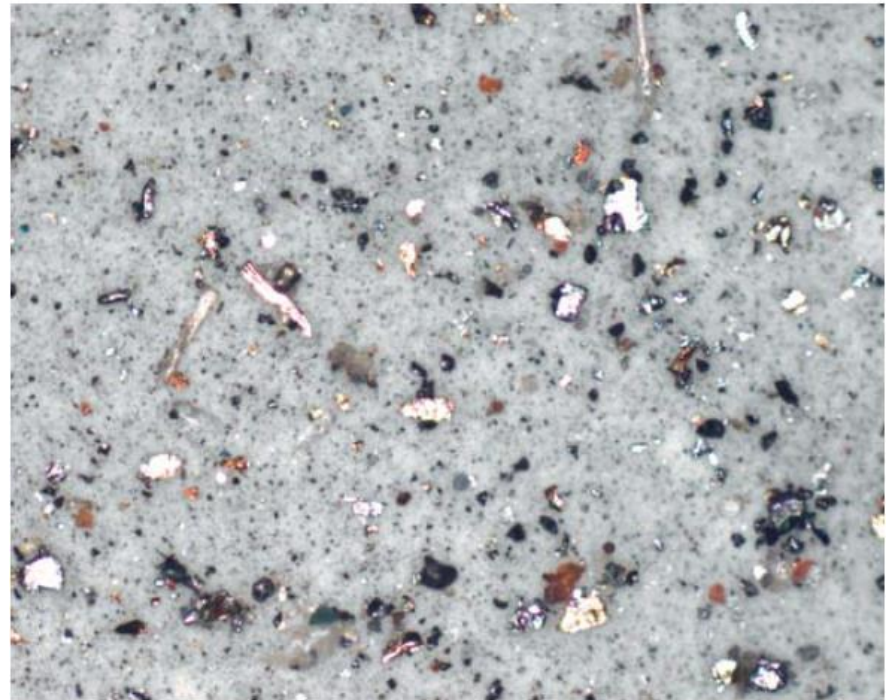
(NAS 1638: class 8)



Particle size		
$\geq 4 \mu\text{m(c)}$	$\geq 6 \mu\text{m(c)}$	$\geq 14 \mu\text{m(c)}$
Particle count		
250.000 to 500.000	64.000 to 130.000	8.000 to 16.000

ISO 22/19/17

(NAS 1638: class 10)



Particle size		
$\geq 4 \mu\text{m(c)}$	$\geq 6 \mu\text{m(c)}$	$\geq 14 \mu\text{m(c)}$
Particle count		
2.000.000 to 4.000.000	250.000 to 500.000	64.000 to 130.000

Origen de la contaminación - Filtrado

ISO 4406:99

ISO-Code (según ISO 4406)	Partículas / 100ml	
	de	a
0	0,5	1
1	1	2
2	2	4
3	4	8
4	8	16
5	16	32
6	32	64
7	64	130
8	130	250
9	250	500
10	500	1000
11	1000	2000
12	2000	4000
13	4000	8000
14	8000	16000
15	16000	32000
16	32000	64000
17	64000	130000
18	130000	260000
19	260000	500000
20	500000	1000000
21	1000000	2000000
22	2000000	4000000
23	4000000	8000000
24	8000000	16000000
25	16000000	32000000
26	32000000	64000000
27	64000000	130000000
28	130000000	250000000

Código ISO 4406 refieren a la cantidad de partículas sobre 4 µm, 6 µm y 14 µm.

ISO 4406 - TAMBOR

Conteo de Partículas	20/18/12
ISO 4406 Rating	
> 4 Micron (particles/ml)	9281
> 6 Micron (particles/ml)	2037
> 14 Micron (particles/ml)	23
> 23 Micron (particle/ml)	2
> 50 Micron (particles/ml)	<1

18 / 15 / 12
 >4µm_(c) >6µm_(c) >14µm_(c)

Tipo de
contaminantes

gaseosa, por ej. burbujas de aire

líquida, por ej. entrada de agua, condensación, intercambiador roto,....

solida, por ej. escoria, particulas de óxido, fibras,.....

RESFLUID HFDU SF**Características Típicas:**

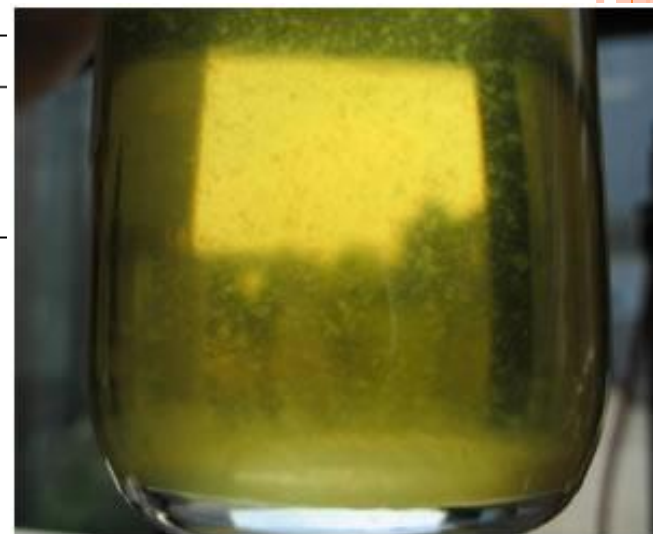
Densidad a 15°C, g/cm³	0,921
Grado ISO de viscosidad	68
Viscosidad cinemática a 40°C, ASTM D-445, mm²/s	64,5
Índice de viscosidad, ASTM D-2270	190
Punto de congelación, ASTM D-97, °C	-27
Punto de inflamación, ASTM D-92, °C	272
Índice de neutralización, ASTM D-974, mg KOH/g	1,1
Grado de filtración, ISO-4406	17/15/12
Corrosión a la lámina de cobre (3h/100°C), ASTM D-130	1a
Máquina de 4 bolas	
Desgaste (1h/40kg/75°C), IP-239, Ø, mm	0,38
Desgaste (1min/80kg), IP-239, Ø, mm	0,35

Aplicaciones:

Fluido hidráulico de base sintética y biodegradable, de muy alto grado de filtración y con una excepcional resistencia térmica frente a la degradación, para aplicaciones en sistemas hidráulicos que trabajen en instalaciones donde pueda existir riesgo de incendio. Debido a su naturaleza, presenta una mayor resistencia a la inflamación que los aceites minerales, así como unas extraordinarias características antifricción, contra el desgaste y protectivas de la oxidación y corrosión.



Aceite nuevo y producto turbio

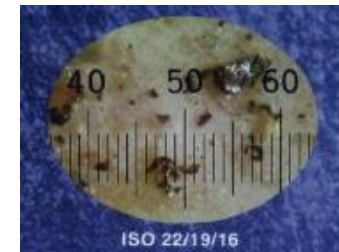


Partículas flotantes

Origen de la contaminación – *COMO LO MIDO ?*

PAMAS S40

**Contador de partículas
portátil para aceites**





Origen de la contaminación - Filtrado

Nivel de limpieza del aceite hidráulico

Componente	Nivel ISO
Válvulas proporcionales	17/15/12
Bombas y motores de paletas y pistón	18/16/13
Válvulas de control de presión y direccionales	18/16/13
Bombas y motores de engranes	19/17/14
Válvulas de control de flujo y cilindros	20/18/15
Fluido Nuevo	20/18/15

Nivel de limpieza ISO	Use elementos (micras)
Mas de 20/18/15	20
18/16/13 a 20/18/15	10
16/14/11 a 18/16/13	5
Menor a 16/14/11	3

Filtros de baja presión 12AT/50AT

- Filtro típico de retorno y fuera de línea.
- Elementos de 3,10 y 25 micras
- Presión de hasta 150 psi
- Temp de -40 a 107°C



Filtros de mediana presión 15/14/80CN

- Filtro en línea.
- Elementos de 2, 5, 10 y 20 micras
- Presión de operación hasta 1000 psi
- Temp de -40 a 107°C
- Elemento indicador visual o eléctrico



Filtros de presión 15P/30P

- Filtro de presión
- Elementos de 2, 5, 10 y 20 micras
- Presión de operación hasta 3000 psi
- Temp de -40 a 107°C
- Elemento indicador visual o eléctrico



Origen de la contaminación – *COMO LO MIDO ?*

Controlador del estado del aceite

Es un instrumento portátil que muestra información inmediata sobre la condición del aceite, lo que en muchos casos ahorra costosas investigaciones en un laboratorio.

Este aparato mide los cambios en la constante dieléctrica de un aceite. Comparando las mediciones obtenidas de un mismo aceite nuevo y usado (misma marca y características), el controlador de aceite es capaz de determinar el grado de cambio sufrido por la constante dieléctrica del aceite

El cambio dieléctrico está directamente relacionado con la degradación y el nivel de contaminación del aceite y permitirá al usuario conocer los intervalos óptimos para el cambio del aceite, así como detectar aumentos en el desgaste mecánico y pérdida de propiedades lubricantes del aceite.

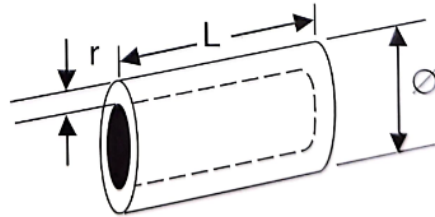


Consecuencias de la contaminación

$$q = \frac{k \Delta P \varnothing r^3}{v L}$$

Where:

- q = null leakage flow through annular clearance
- k = constant
- ΔP = differential pressure
- $\varnothing$ = sleeve inside diameter
- r = radial clearance between the spool and sleeve
- v = fluid viscosity
- L = overlap length



Spool/sleeve clearances

Figure 13

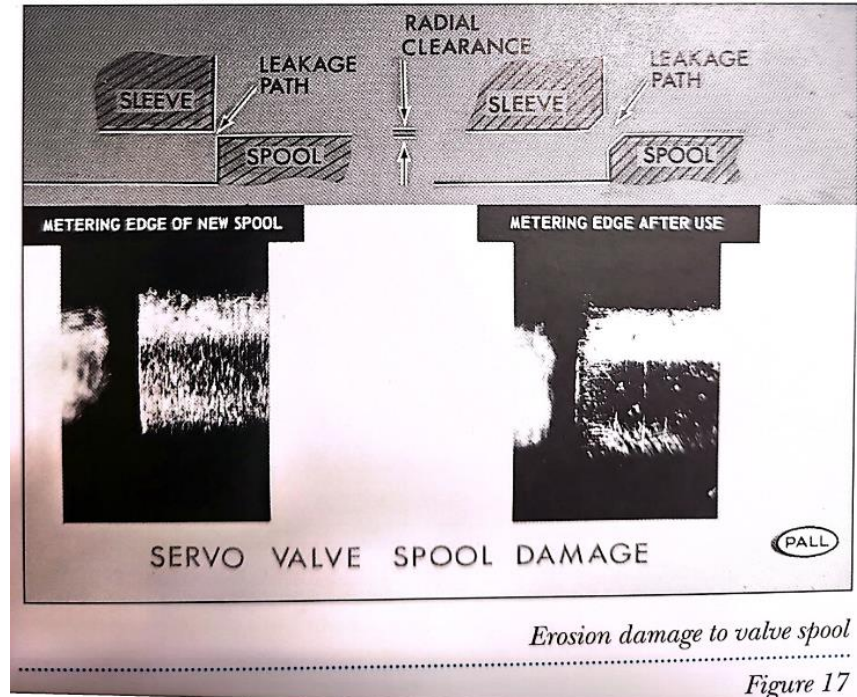


Figure 17

Para ΔP y Φ dado:

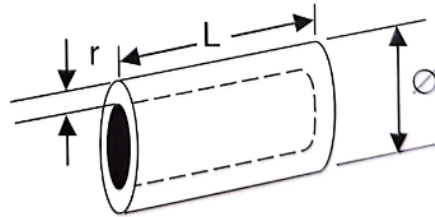
- Si se incrementa la distancia radial (r) debido a desgaste → la tasa de fuga se incrementa en una potencia de 3.
- > cantidad de fugas → mayor ciclado de bombas → ↑ temperatura aceite
- La fugas también son inversamente proporcionales a la viscosidad → aumento de temperatura → disminución de viscosidad → aumento de fugas.

Consecuencias de la contaminación

$$q = \frac{k \Delta P \varnothing r^3}{v L}$$

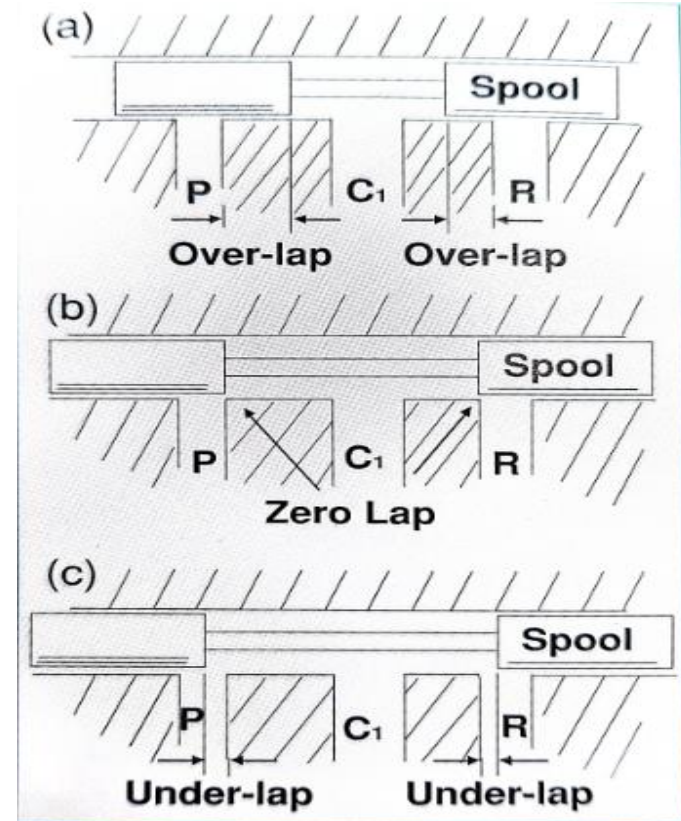
Where:

- q = null leakage flow through annular clearance
- k = constant
- ΔP = differential pressure
- $\varnothing$ = sleeve inside diameter
- r = radial clearance between the spool and sleeve
- v = fluid viscosity
- L = overlap length



Spool/sleeve clearances

Figure 13



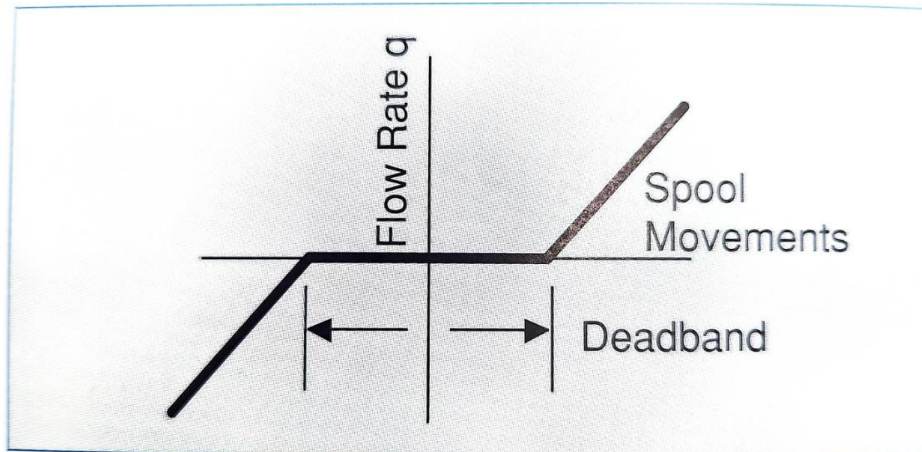
Overlapped, (a), zero lapped (b) and Underlapped valve spool

Para ΔP y Φ dado:

- Aumentando L (distancia de overlap o “solapamiento”) se pueden reducir las fugas en posición central de la válvula
- $> \text{Overlap } (L) \rightarrow$ mayor banda muerta en la respuesta de la válvula

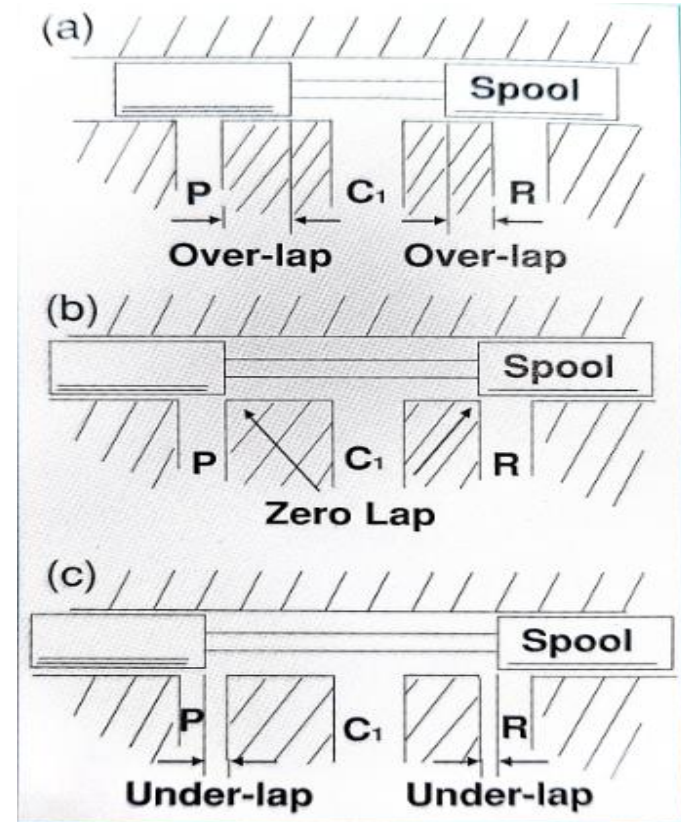


Consecuencias de la contaminación



Relation between flow and spool position for overlapped proportional valve

- $> \text{Overlap (L)} \rightarrow$ mayor banda muerta
 - Aceptable para controles del tipo "manual"
 - Se evita overlap en controles que requieren precisión y tiempos de respuesta rápidos sin banda muerta.
- $\rightarrow$ se sacrifica tasas de fuga de la válvula.

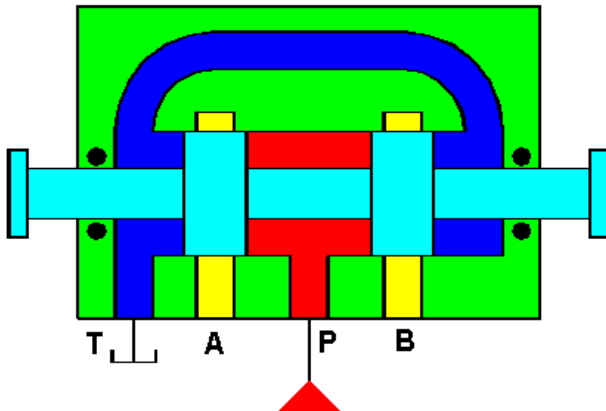


Overlapped, (a), zero lapped (b) and Underlapped valve spool



Consecuencias de la contaminación

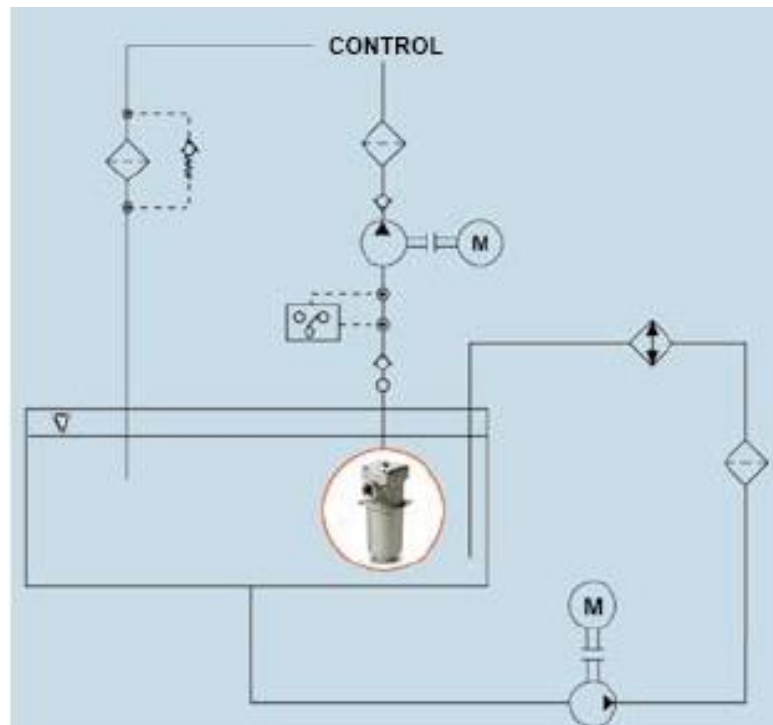
- Válvula distribuidora con fugas normales del orden de 8lts/min
- Debido al desgaste y daño producido por aceite en malas condiciones pasó a tener 45lts/min ($\sim \times 5$)
- Eso implica menor tiempo de reposo de las bombas, mayor tiempo de carga de presión y por ende mayor calentamiento y degradación del aceite



***Donde
coloco los
filtros ?***



ASPIRACION



Inline filters



DF 420 bar



MFM 280 bar



LPF 50 bar

Extract from product range

Manifold-mounted filters



DFZ 315 bar

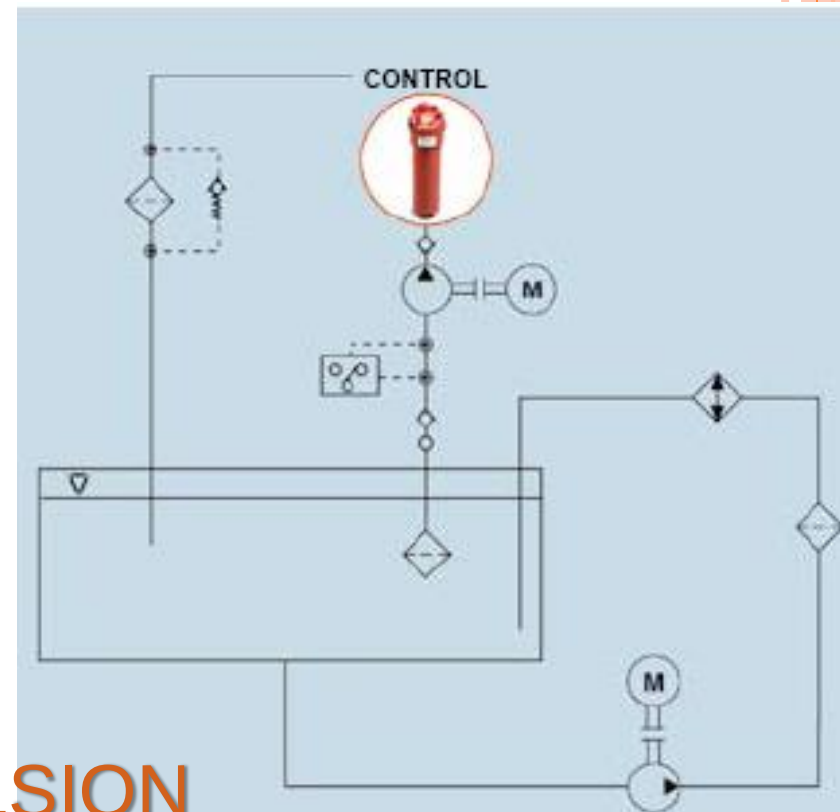


DF...M A 250 bar
DF...Q E 315 bar



DFP 315 bar

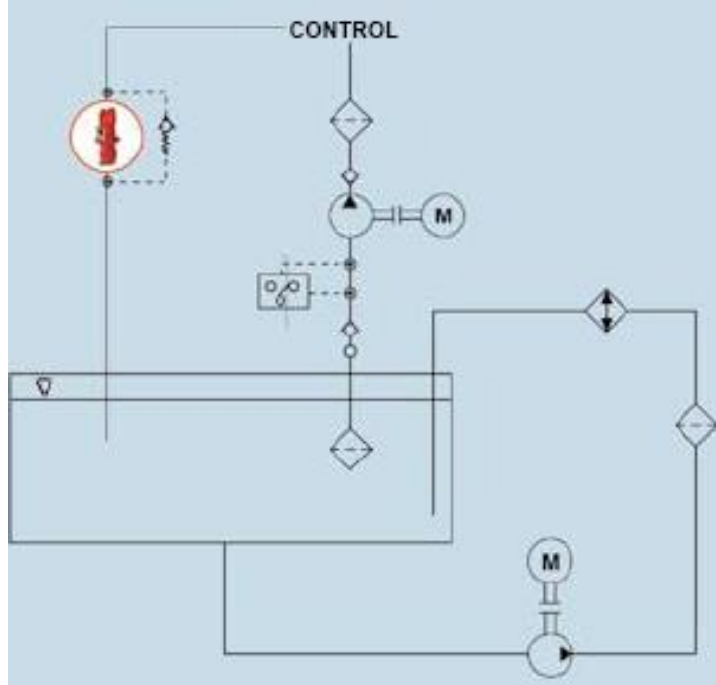
Extract from product range



IMPULSION

RETORNO

*Donde
coloco los
filtros ?*



Return line filters



RF



NF



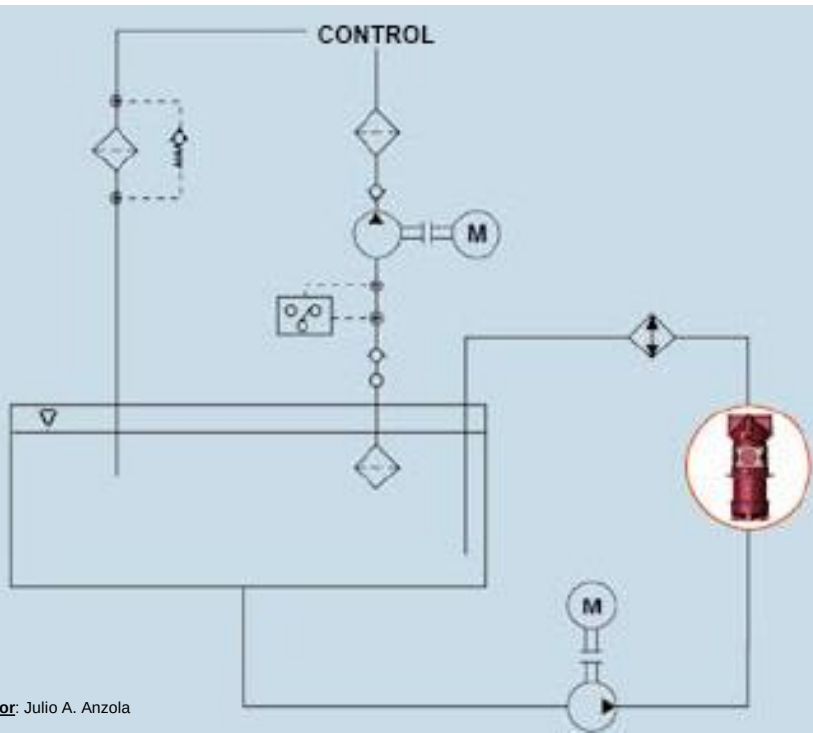
RFN

Offline filter



NF

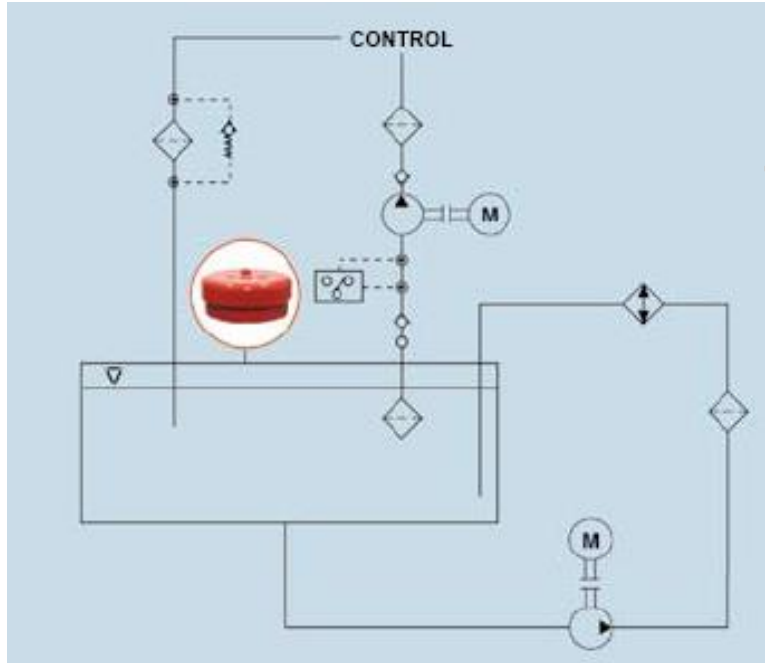
Extract from the product
range



SISTEMA DE FILTRADO

FILTROS DE RESPIRADERO DEL TANQUE

Donde coloco los filtros ?



Tank breather filter



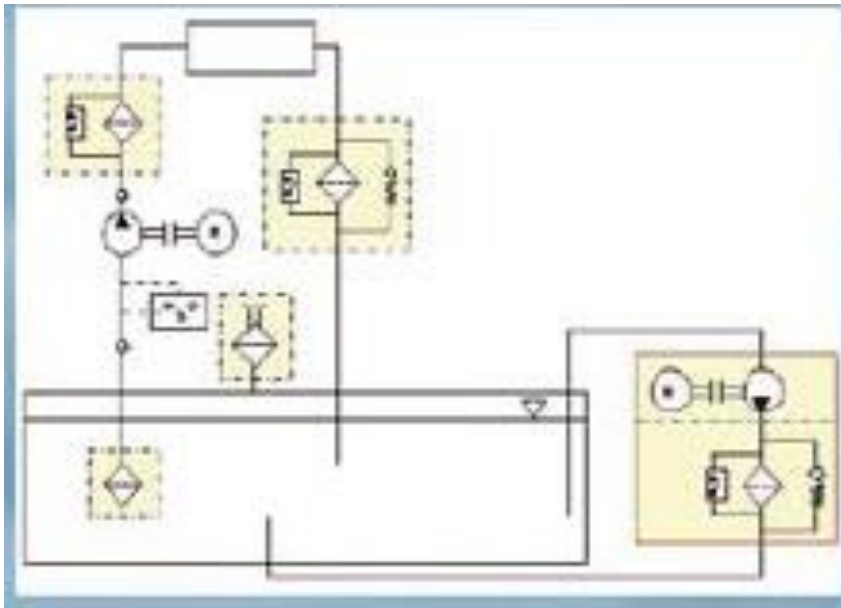
BF



ELF/L



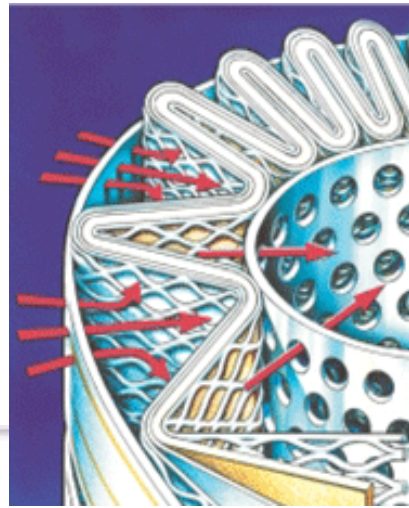
BD/BDH/BDL



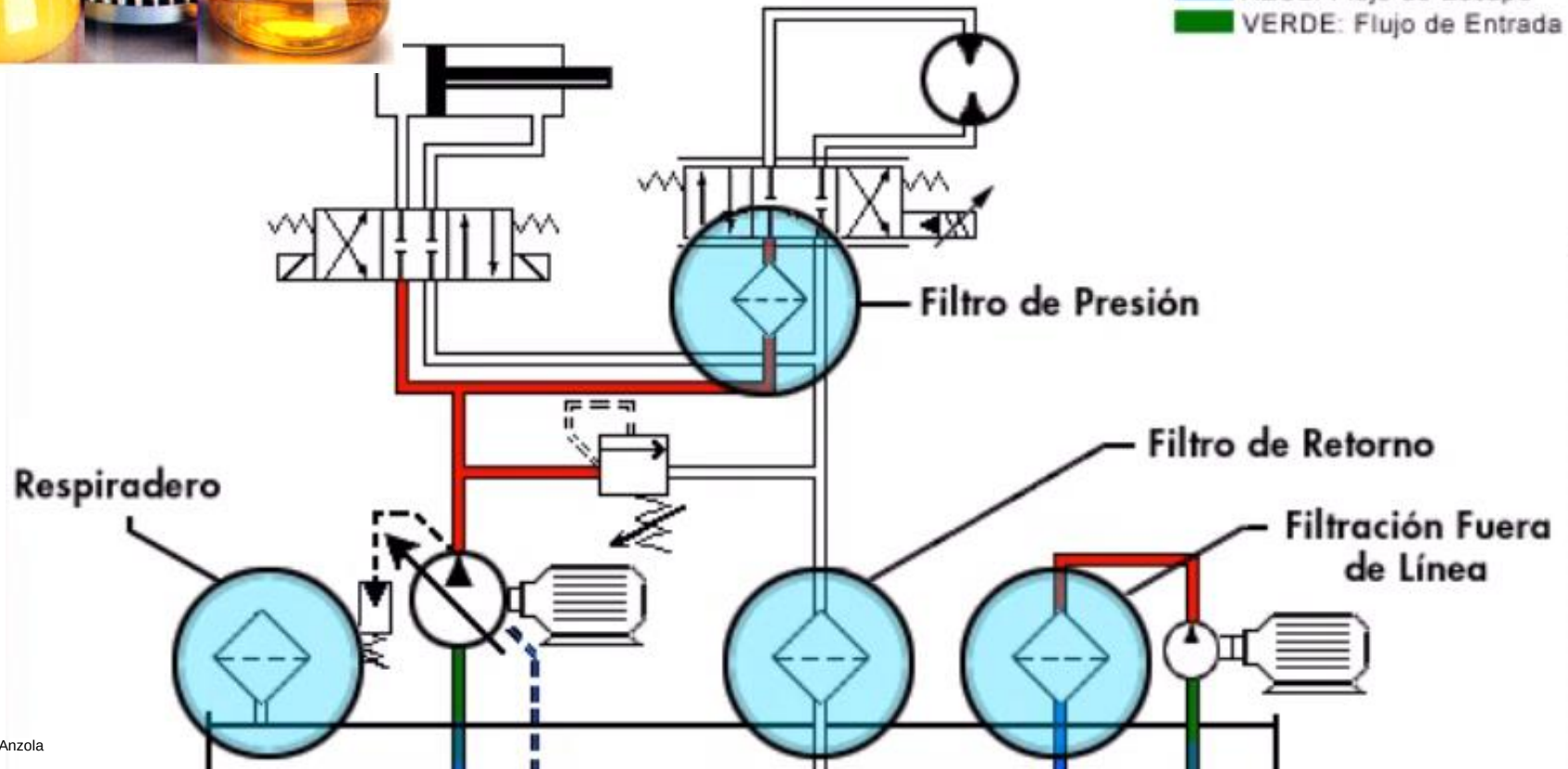
SISTEMA DE FILTRADO



Origen de la contaminación - Filtrado



ROJO: Sistema de Presión
AZUL: Flujo de Escape
VERDE: Flujo de Entrada



Como son ...

ASPIRACION

DIAMETRO DEL ELEMENTO FILTRANTE	30 mm - 50 mm
FLUJO	870 L/min
GRADO DE FILTRACIÓN	10...40 micras



Como son ...

ASPIRACION

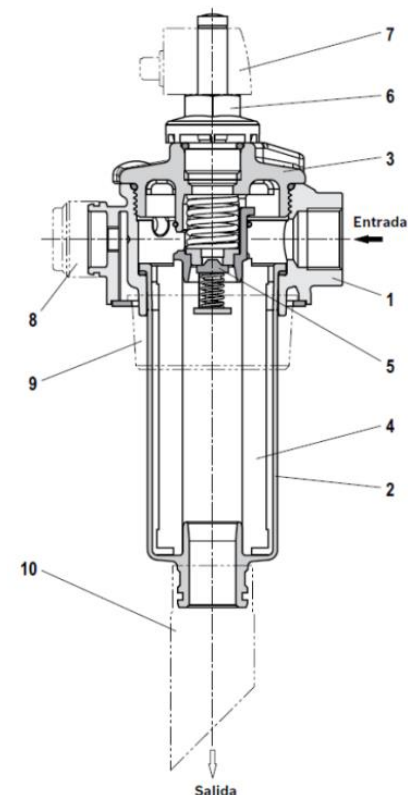
FLUJO	17 - 800 L/MIN
CONEXIÓN	G1/4" - G2"
GRADO FILTRACIÓN	100 µM



Como son ...

RETORNO

PRESIÓN MAX	10 BAR
FLUJO	50 - 450 L/MIN
CONEXIÓN	G3/4" - G1.1/2"
GRADO FILTRACIÓN	10 - 25 µM
IND. ENSUCIAMIENTO	VISUAL - ELÉCTRICO



Sin indicador de mantenimiento – presión de apertura del bypass de 3,5 bar [51 psi]

Manómetro ¹⁾ 0...6 bar [0...87 psi] a la derecha – presión de apertura del bypass de 3,5 bar [51 psi]

Indicador de mantenimiento, aluminio, mec.-óptic., presión de conmutación 2,2 bar [32 psi], **con** manómetro adicional ¹⁾ 0...6 bar [0...87 psi] a la derecha – presión de apertura del bypass de 3,5 bar [51 psi]

Como son ... IMPULSION

PRESIÓN MAX	BAJA(0-60 BAR) - ALTA (60-210 BAR)
FLUJO	50 - 400 L/MIN
CONEXIÓN	G1" - G1.1/2"
GRADO FILTRACIÓN	3 - 25 µM
IND. ENSUCIAMIENTO	VISUAL - ELÉCTRICO



Indicador de mantenimiento, mec.-óptico, presión de conmutación de 2,2 bar [31.9 psi] – presión de apertura del bypass de 3,5 bar [51 psi]

Indicador de mantenimiento, mec.-óptico, presión de conmutación de 5,0 bar [72.5 psi] – presión de apertura del bypass de 7,0 bar [101 psi]

Como son ...

IMPULSION

PRESIÓN MAX	BAJA(0-60 BAR) - ALTA (60-210 BAR)
FLUJO	50 - 450 L/MIN
CONEXIÓN	G1" - G1.1/2"
GRADO FILTRACIÓN	3 - 25 µM
IND. ENSUCIAMIENTO	VISUAL - ELÉCTRICO



Indicador de mantenimiento, mec.-óptico, presión de conmutación de 2,2 bar [31.9 psi] – presión de apertura del bypass de 3,5 bar [51 psi]

Indicador de mantenimiento, mec.-óptico, presión de conmutación de 5,0 bar [72.5 psi] – presión de apertura del bypass de 7,0 bar [101 psi]

Origen de la contaminación, *Respiradero*



Absorbente de humedad
saturado

Extracción de aceite usado,
mezclado con agua

Motores sin
calefacción de
reposo

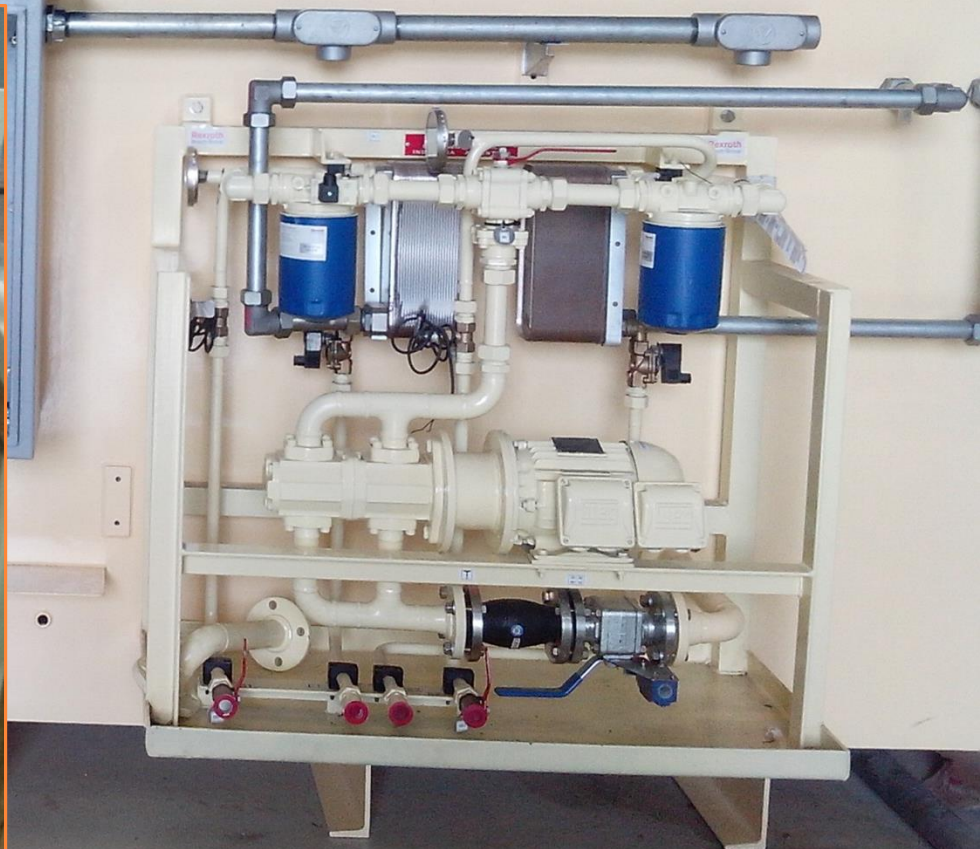
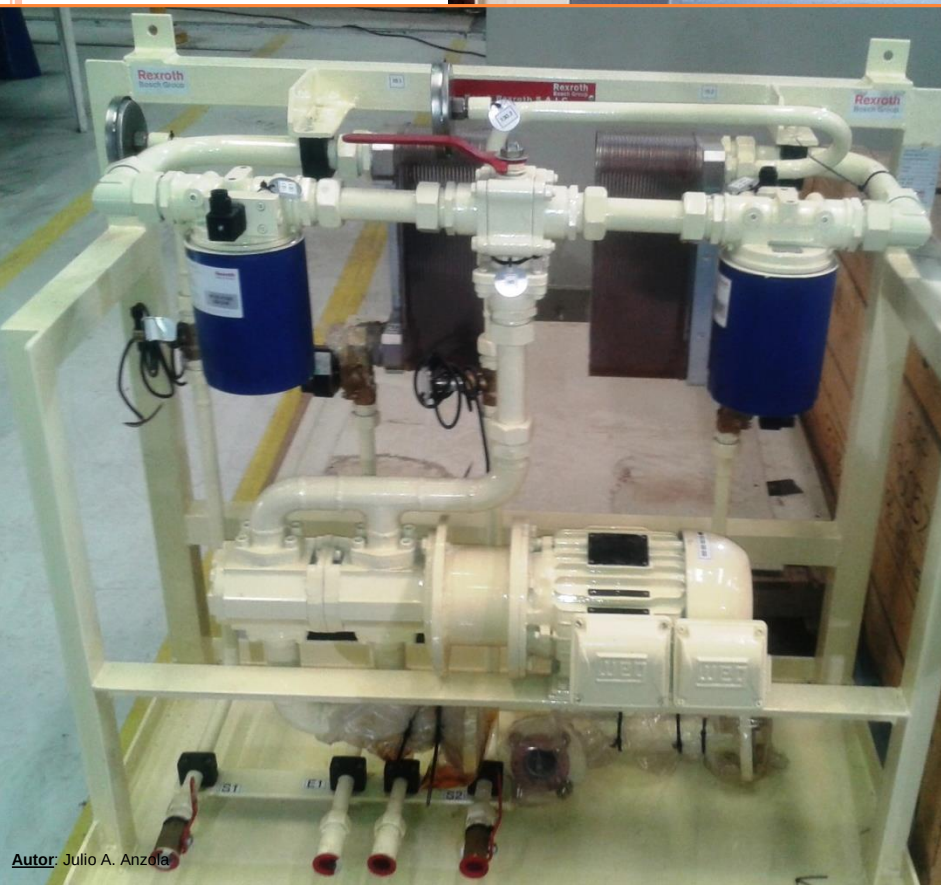
2013 4 30



Filtros y silikagel nuevos

2013 9 17

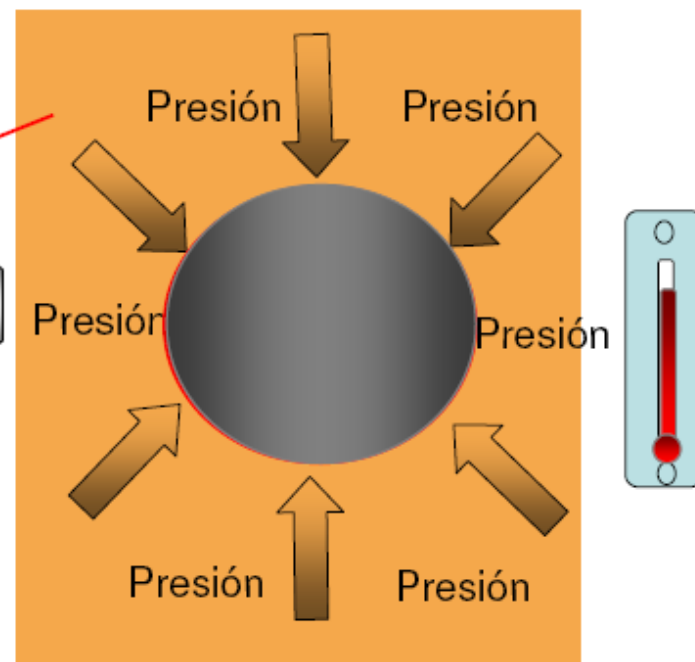
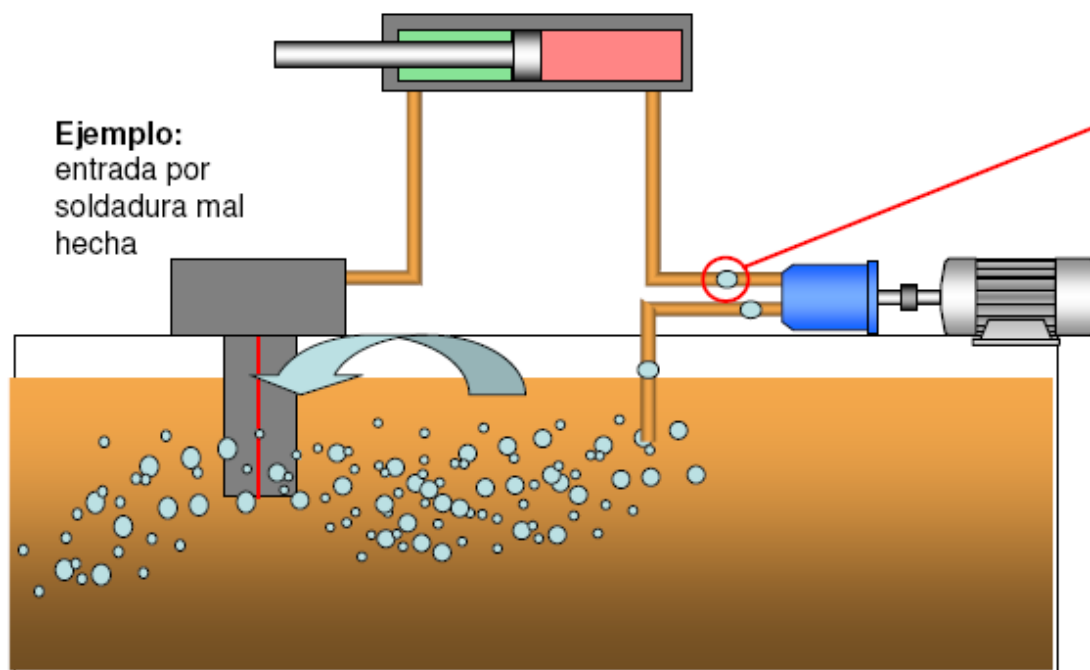
Origen de la contaminación, *Filtración fuera de línea*



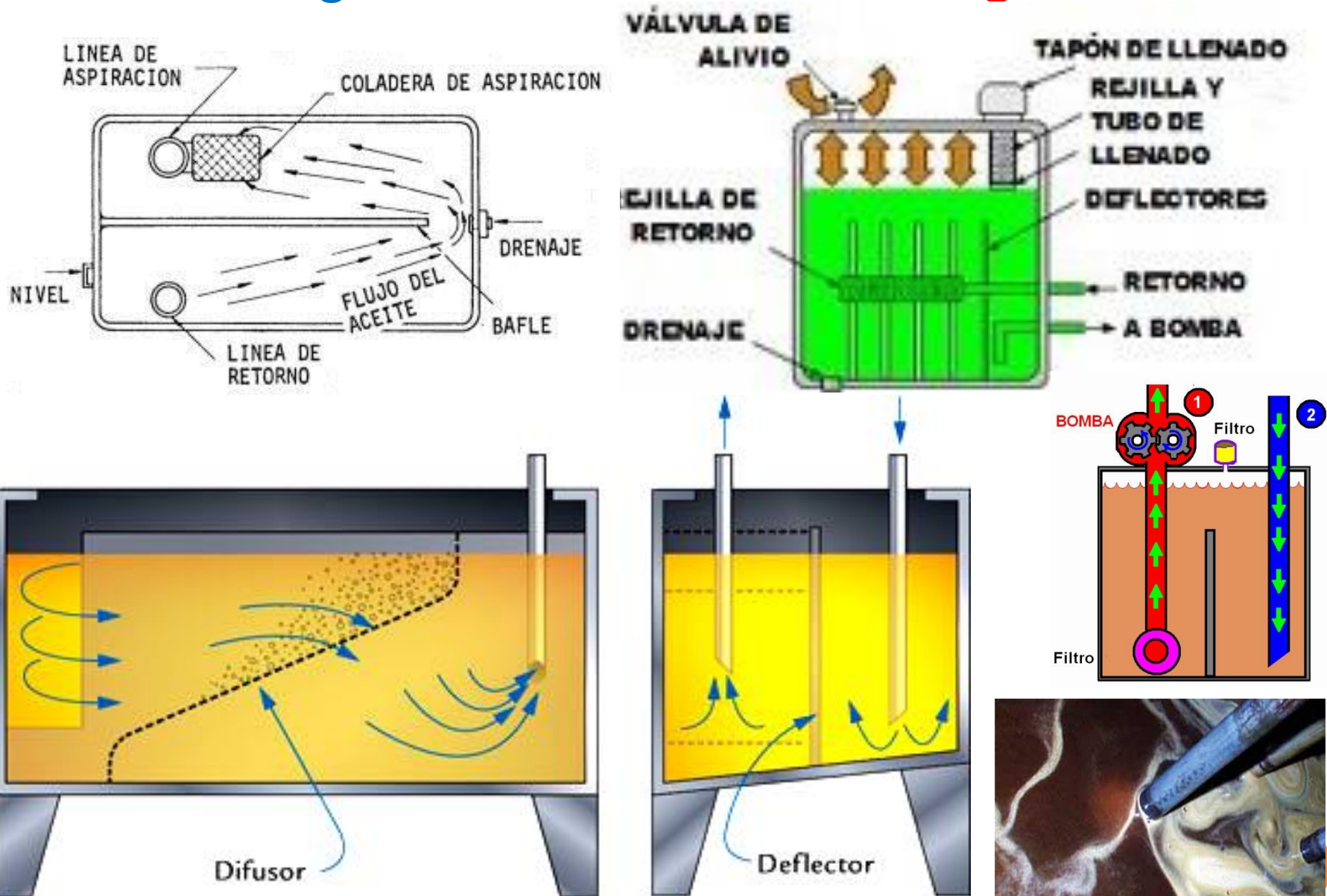
Origen de la contaminación, *Filtro de línea*



Origen de la contaminación gaseosa



Origen de la contaminación gaseosa



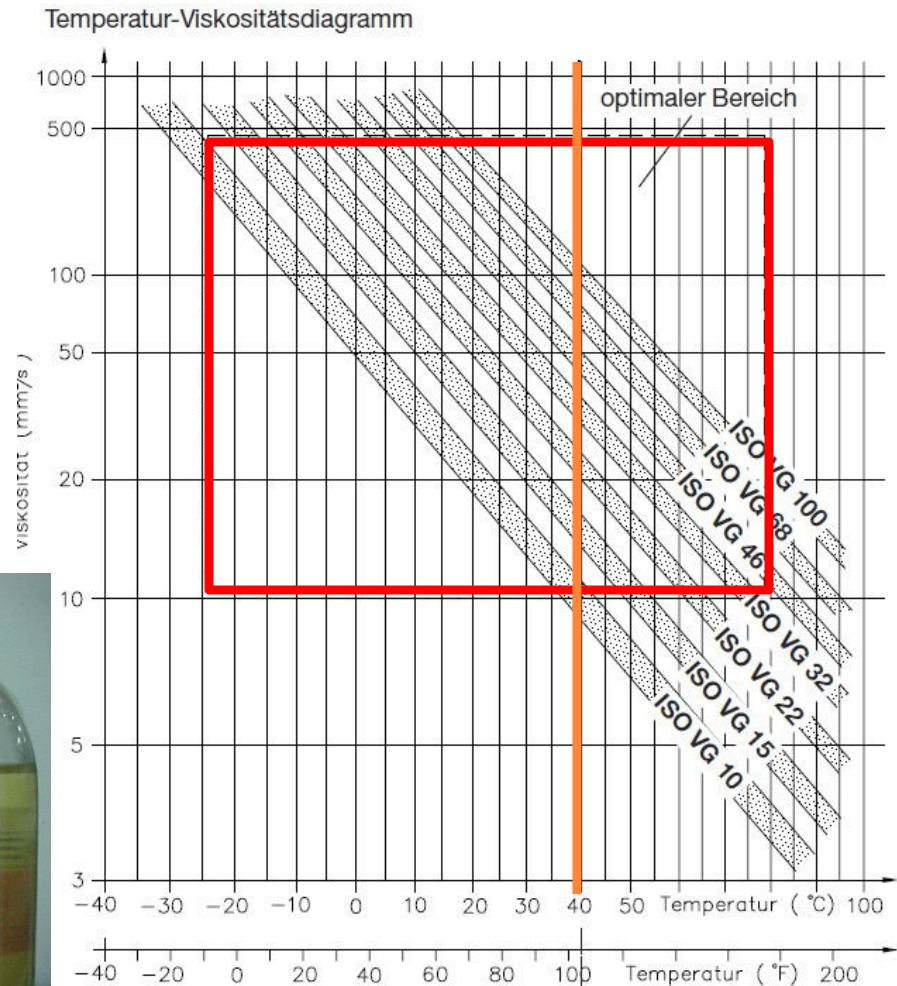
Construcción Ideal del Tanque para Liberación de Aire

Origen de la contaminación gaseosa-Eliminación aire

El método mide la cantidad de tiempo necesario para que el aire pueda ser disuelto en el fluido para separar 0,2% en volumen.

La norma DIN 51524 lista los tiempos máximos para 50 °C para una viscosidad de fluido.

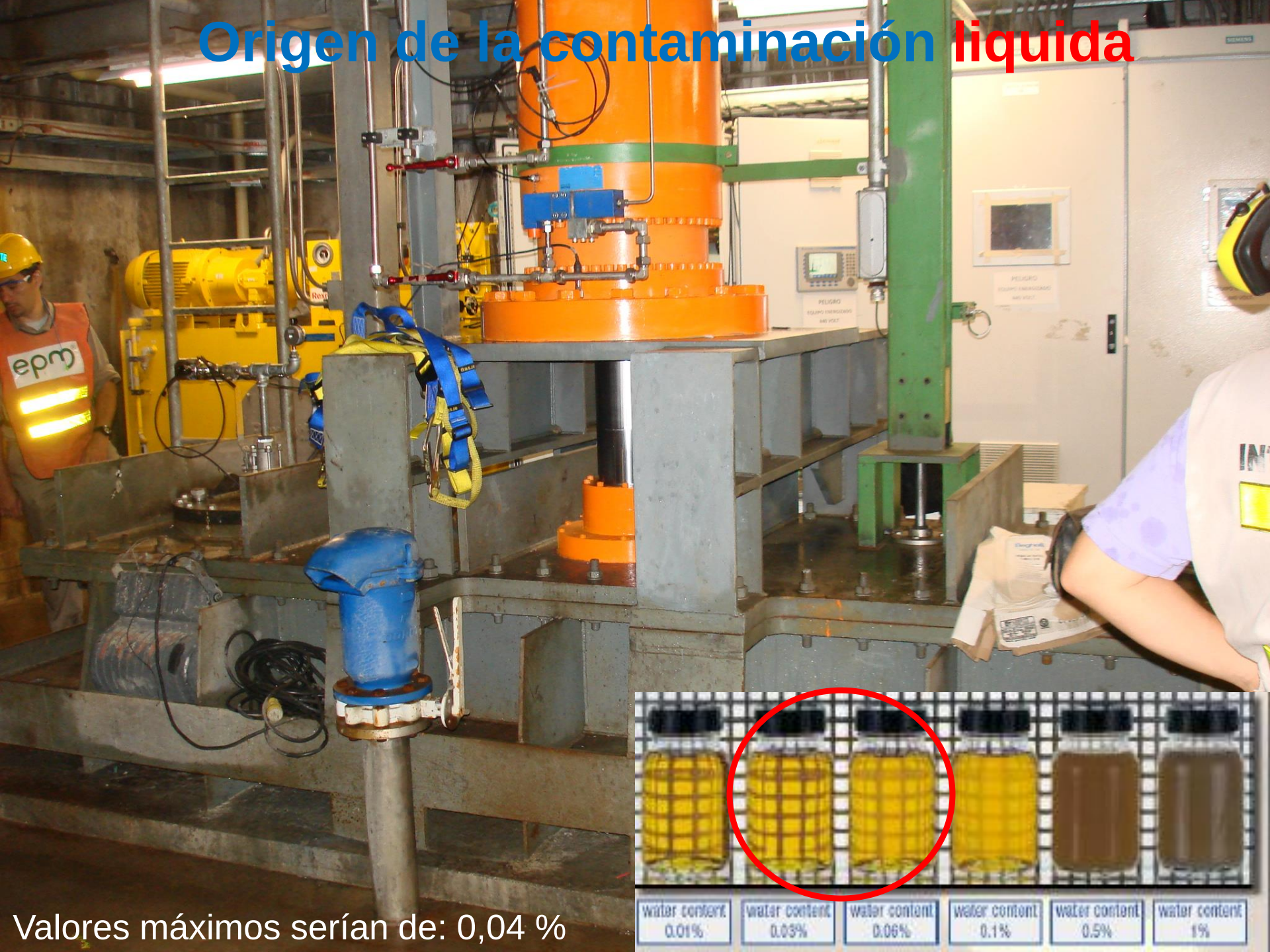
ISO VG 10 ISO VG 22 ISO VG 32	máximo 5 min
ISO VG 46 ISO VG 68	máximo 10 min
ISO VG 100	máximo 14 min







Origen de la contaminación líquida



Valores máximos serían de: 0,04 %

Origen de la contaminación líquida



Origen de la contaminación líquida



12/4/2012

Origen de la contaminación líquida

Estado de la UPH

2013 9 10





Fugas por los Stuffing Box.

2013 9 10

Origen de la contaminación Transporte y P_{en}M

